

SIEMENS
Ingenuity for life

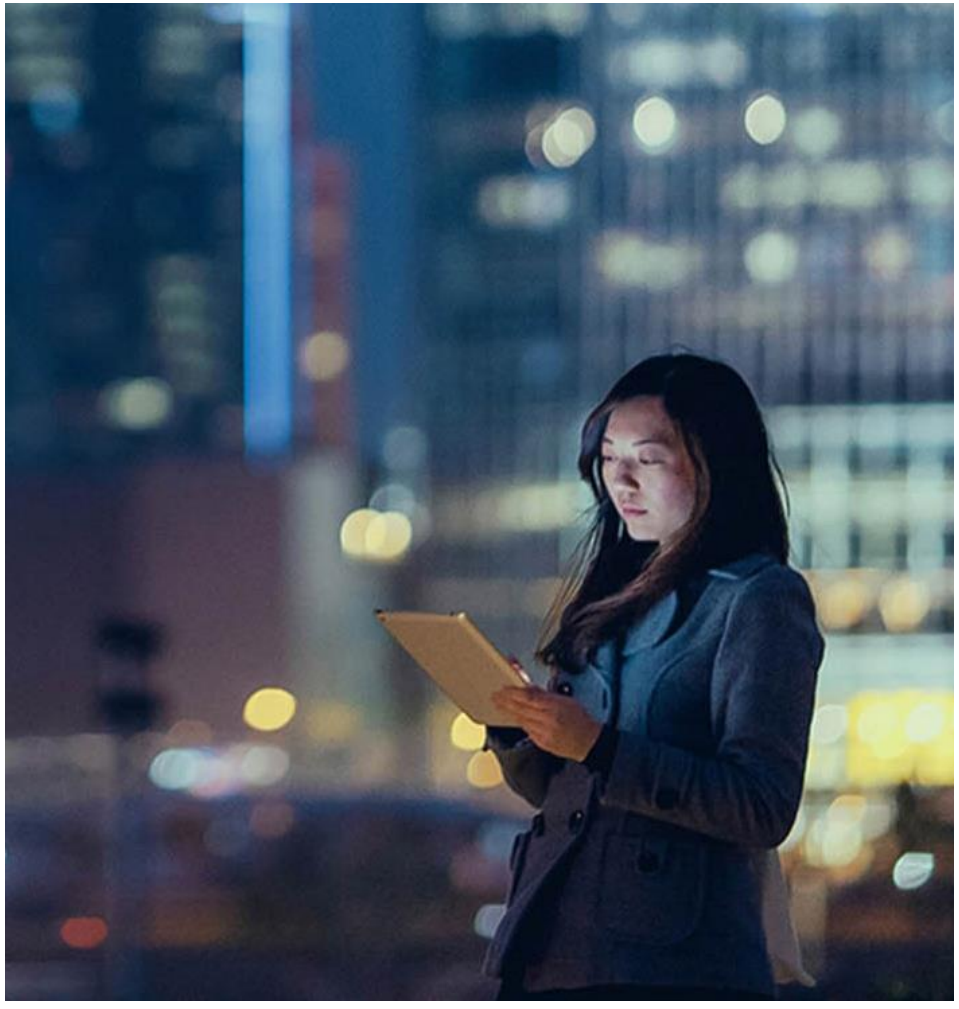
Spectrum Power™ 7 v2.20

Capacitación Operadores

Restricted © Siemens AG 2019

Spectrum Power™ 7 – Capacitación Operadores
Tabla de contenido

SIEMENS



1. **Introducción**
2. Inicio de sesión, cambio de usuario
3. Basic Signaling Display (Basidi)
4. Station Explorer
5. Curve Tool – Curvas en tiempo real
6. Calculations
7. Dashboards
8. Notas
9. Despliegues
10. Menú de contexto
11. Listado de eventos y alarmas
12. Comunicaciones con las RTU
13. Desktop Layouts
14. Operations Logbook
15. Tags
16. Históricos Digitales y Análogos
17. Lista completa de despliegues

Intern © Siemens AG 2019

Spectrum Power™ 7 - Introducción



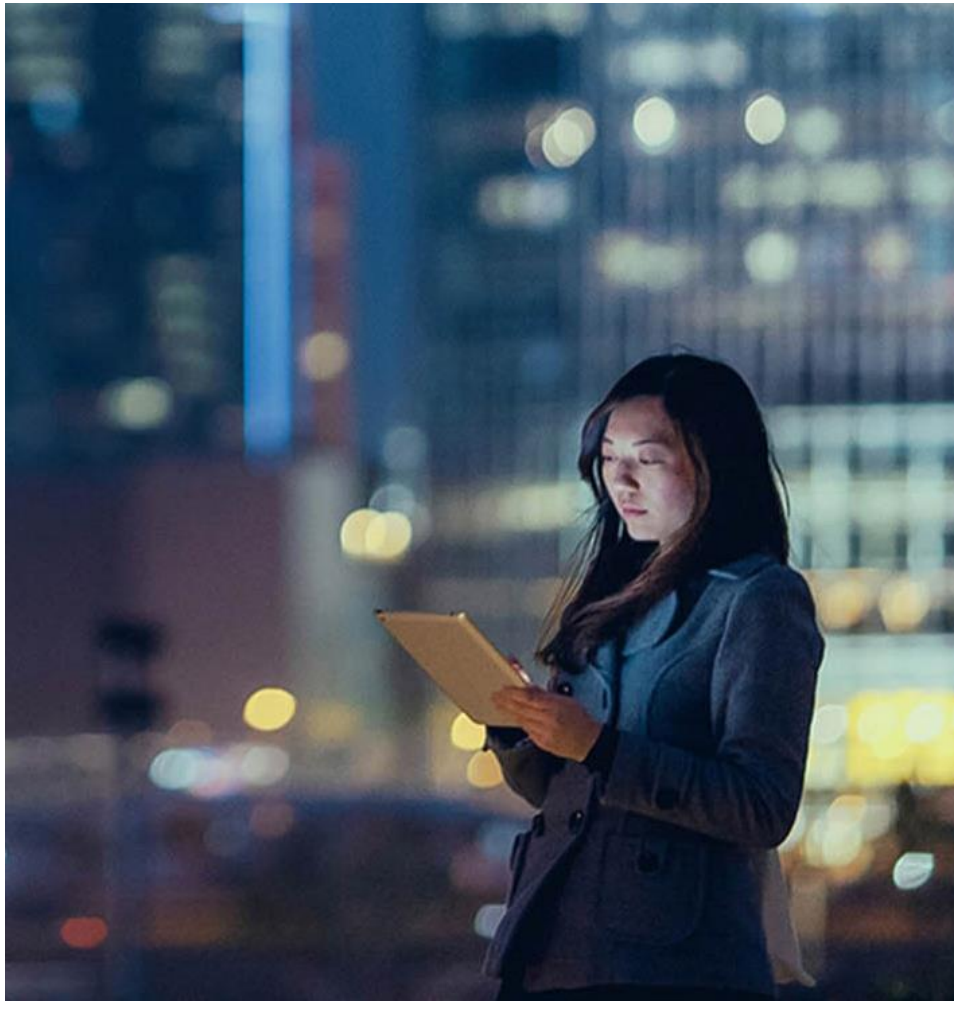
The Spectrum PowerTM 7

- …proporciona al usuario un entorno claro y fácil de operar para permitir un trabajo **rápido y confiable** en la operación de la red.
- …apoya al **usuario final** al centrarse en la información más importante para ayudar al operador de manera **eficiente** en su trabajo diario.

Intern © Siemens AG 2019

Spectrum Power™ 7 – Capacitación Operadores
Tabla de contenido

SIEMENS



1. Introducción
2. **Inicio de sesión, cambio de usuario**
3. Basic Signaling Display (Basidi)
4. Station Explorer
5. Curve Tool – Curvas en tiempo real
6. Calculations
7. Dashboards
8. Notas
9. Despliegues
10. Menú de contexto
11. Listado de eventos y alarmas
12. Comunicaciones con las RTU
13. Desktop Layouts
14. Operations Logbook
15. Tags
16. Históricos Digitales y Análogos
17. Lista completa de despliegues

Intern © Siemens AG 2019

Spectrum Power™ 7
Inicio de sesión y cambio de usuario

SIEMENS

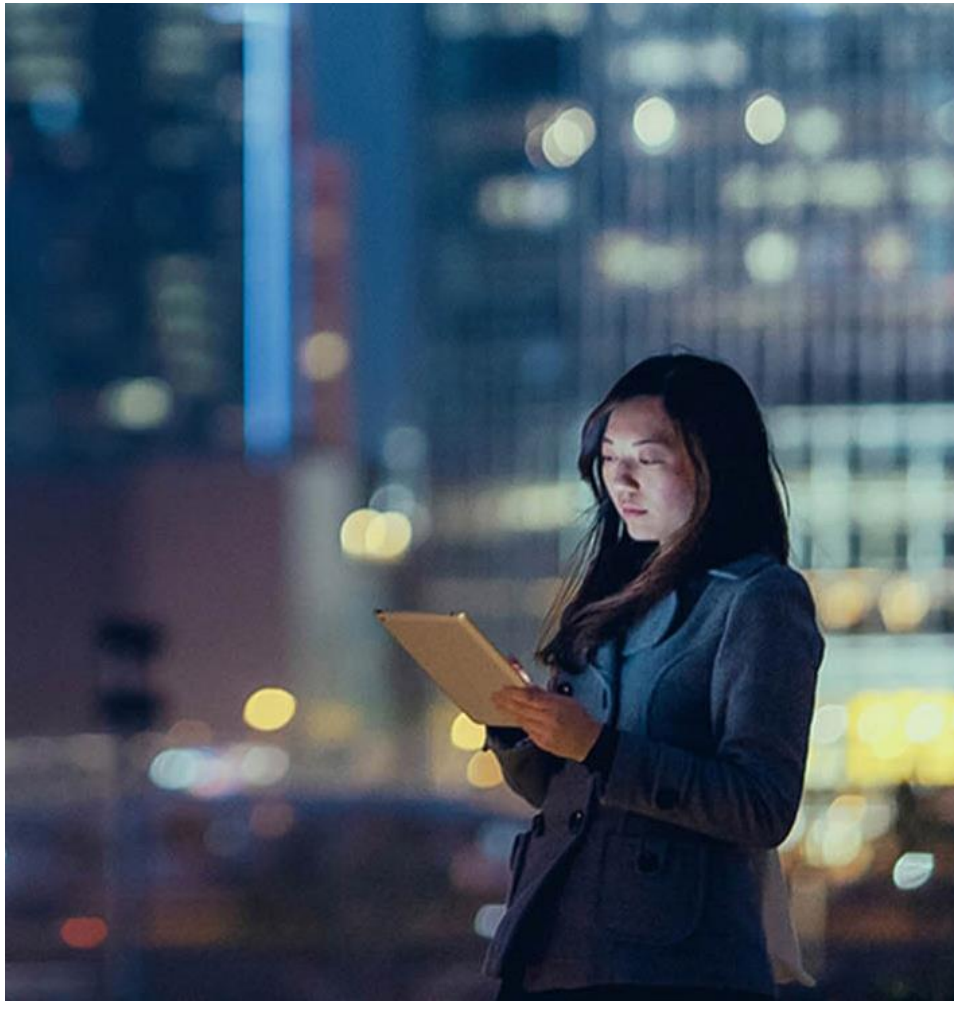
- Usuario/Contraseña
- Inicio de sesión según rol
- **Inicio de sesión único** para todas las aplicaciones Spectrum Power™
- Soporte especial para un cambio de turno sin problemas: **el cambio de usuario en línea** deja abiertas todas las pantallas abiertas actualmente y garantiza una supervisión continua de todas las áreas

✓ Ejercicio: Iniciar sesión ingresando usuario y contraseña



Intern © Siemens AG 2019

Spectrum Power™ 7 – Capacitación Operadores
Tabla de contenido

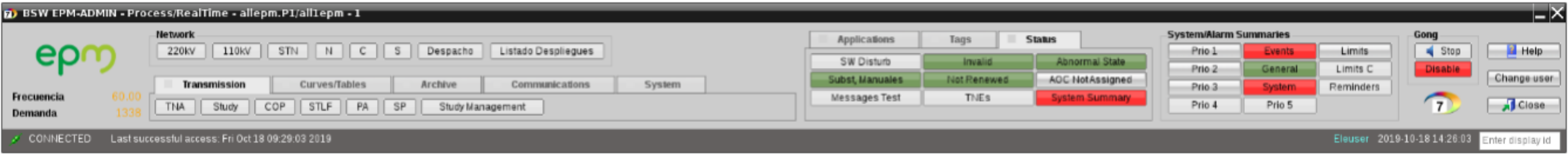


1. Introducción
2. Inicio de sesión, cambio de usuario
3. **Basic Signaling Display (Basidi)**
4. Station Explorer
5. Curve Tool – Curvas en tiempo real
6. Calculations
7. Dashboards
8. Notas
9. Despliegues
10. Menú de contexto
11. Listado de eventos y alarmas
12. Comunicaciones con las RTU
13. Desktop Layouts
14. Operations Logbook
15. Tags
16. Históricos Digitales y Análogos
17. Lista completa de despliegues

Intern © Siemens AG 2019

Spectrum Power™ 7 User Interface
Basic Signaling Display (BaSiDi)

SIEMENS

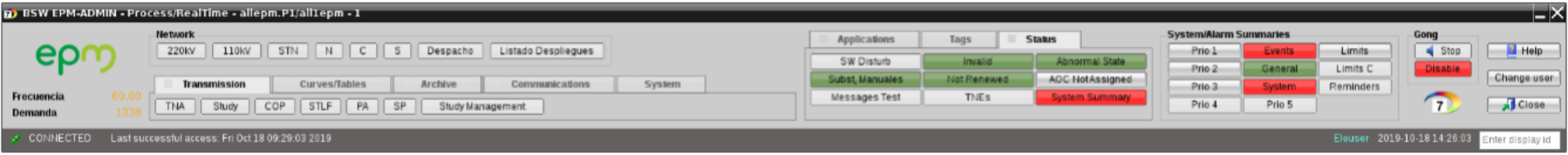


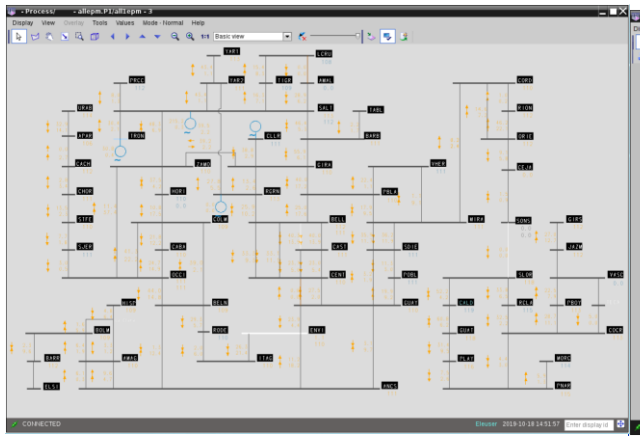
- Acceda a todas las pantallas de Spectrum Power ™ 7 utilizando los botones asociados
- Agrupación de botones por pestañas
- Señalización de alarma mediante botones intermitentes y sonido asociado.
- Señalización sumaria para grupos de alarmas (indicada por el color de la pestaña)
- Soporte para monitores múltiples: posibilidad de especificar en qué monitor se abrirá una nueva pantalla a través del menú de contexto

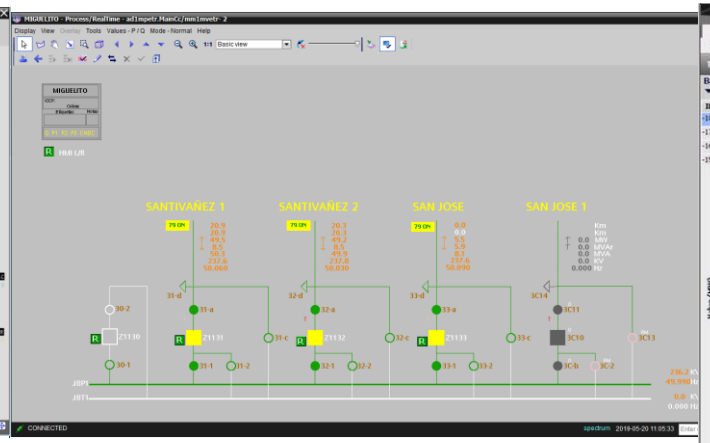
Intern © Siemens AG 2019

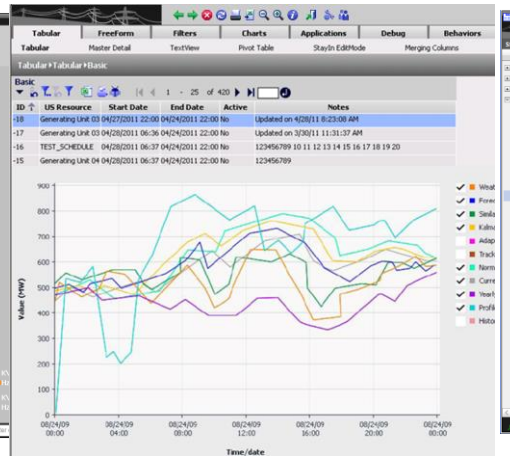
Spectrum Power™ 7
Entorno para el Operador

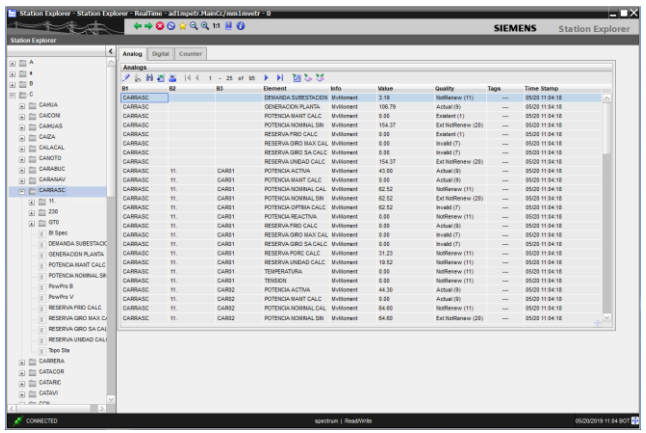
SIEMENS







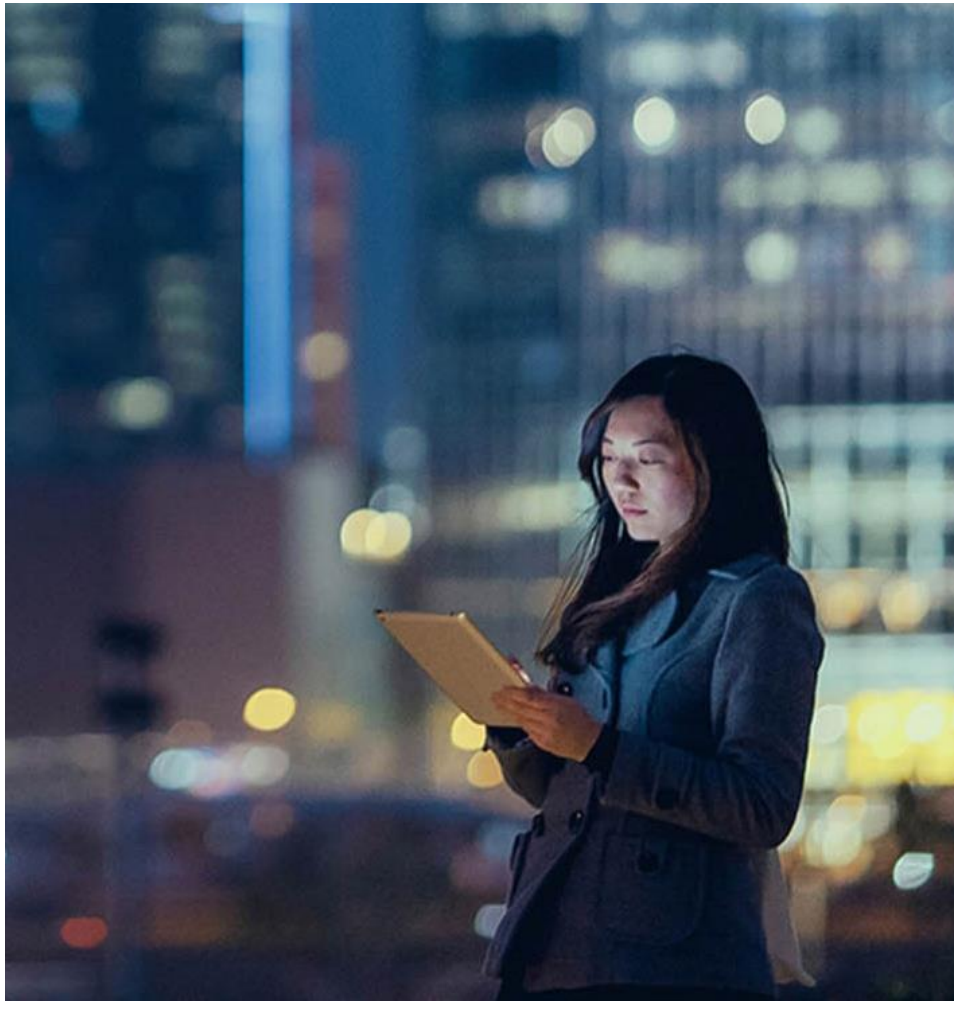




Intern © Siemens AG 2019

Spectrum Power™ 7 – Capacitación Operadores
Tabla de contenido

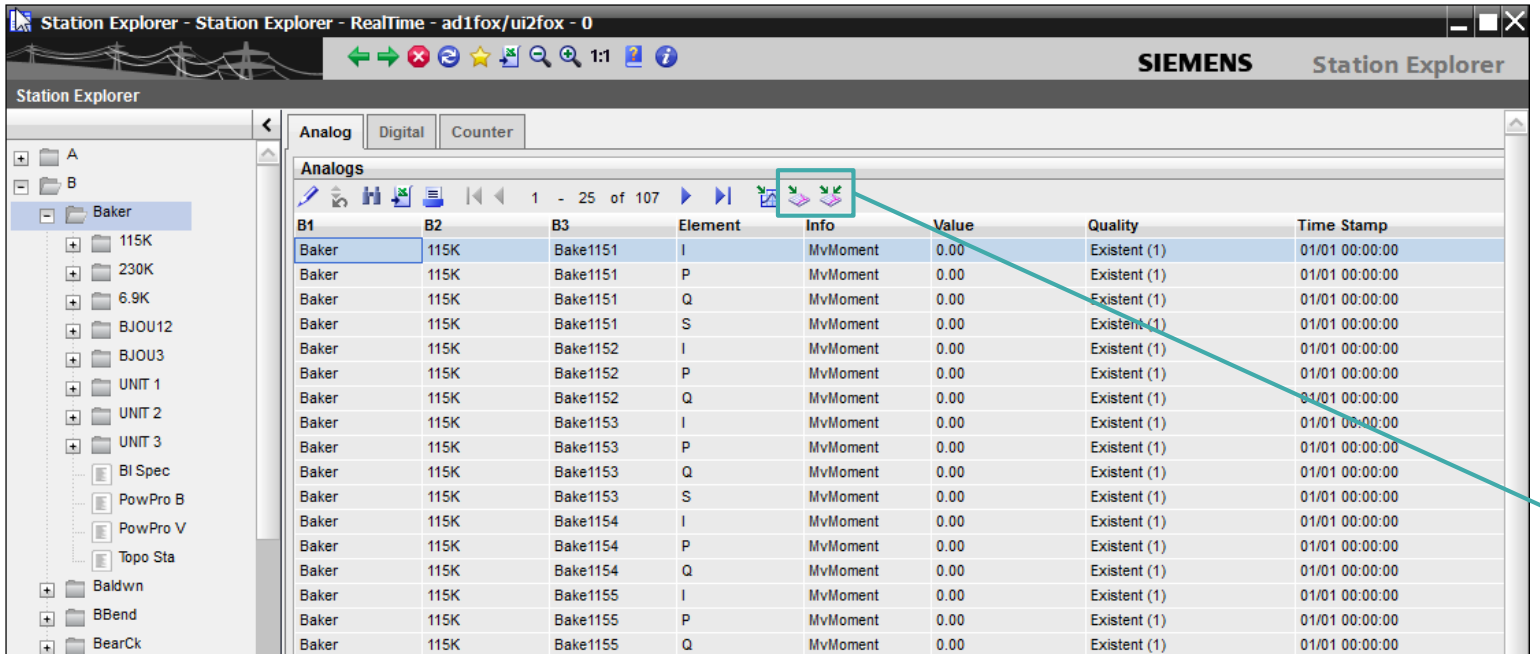
SIEMENS



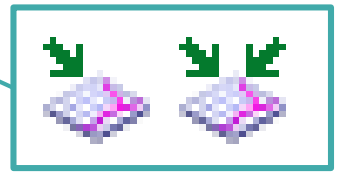
1. Introducción
2. Inicio de sesión, cambio de usuario
3. Basic Signaling Display (Basidi)
4. **Station Explorer**
5. Curve Tool – Curvas en tiempo real
6. Calculations
7. Dashboards
8. Notas
9. Despliegues
10. Menú de contexto
11. Listado de eventos y alarmas
12. Comunicaciones con las RTU
13. Desktop Layouts
14. Operations Logbook
15. Tags
16. Históricos Digitales y Análogos
17. Lista completa de despliegues

Intern © Siemens AG 2019

Spectrum Power™ 7 User Interface
Station Explorer



- La vista de árbol contiene todas las estaciones y equipos.
- Acceso rápido a todos los datos actuales (análogos, digitales, acumuladores)
- Ubicación del equipo de llamada a través de los iconos de "ver en el mapa"



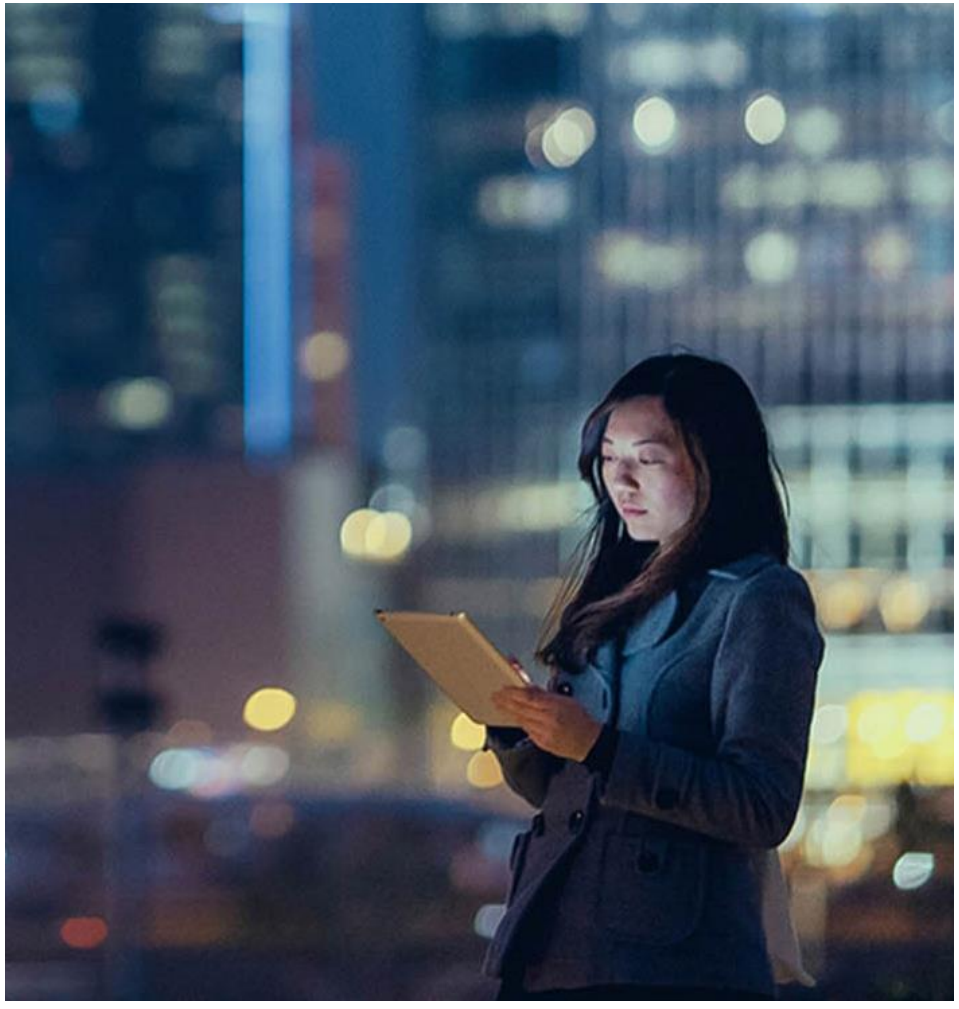
- Acceso a acciones relacionadas (por ejemplo, control de supervisión, actualizaciones manuales, etiquetado) para una subestación o para una bahía o equipo

✓ Ejercicio: Navega y reconoce la interfáz y sus funcionalidades.

Intern © Siemens AG 2019

Spectrum Power™ 7 – Capacitación Operadores
Tabla de contenido

SIEMENS



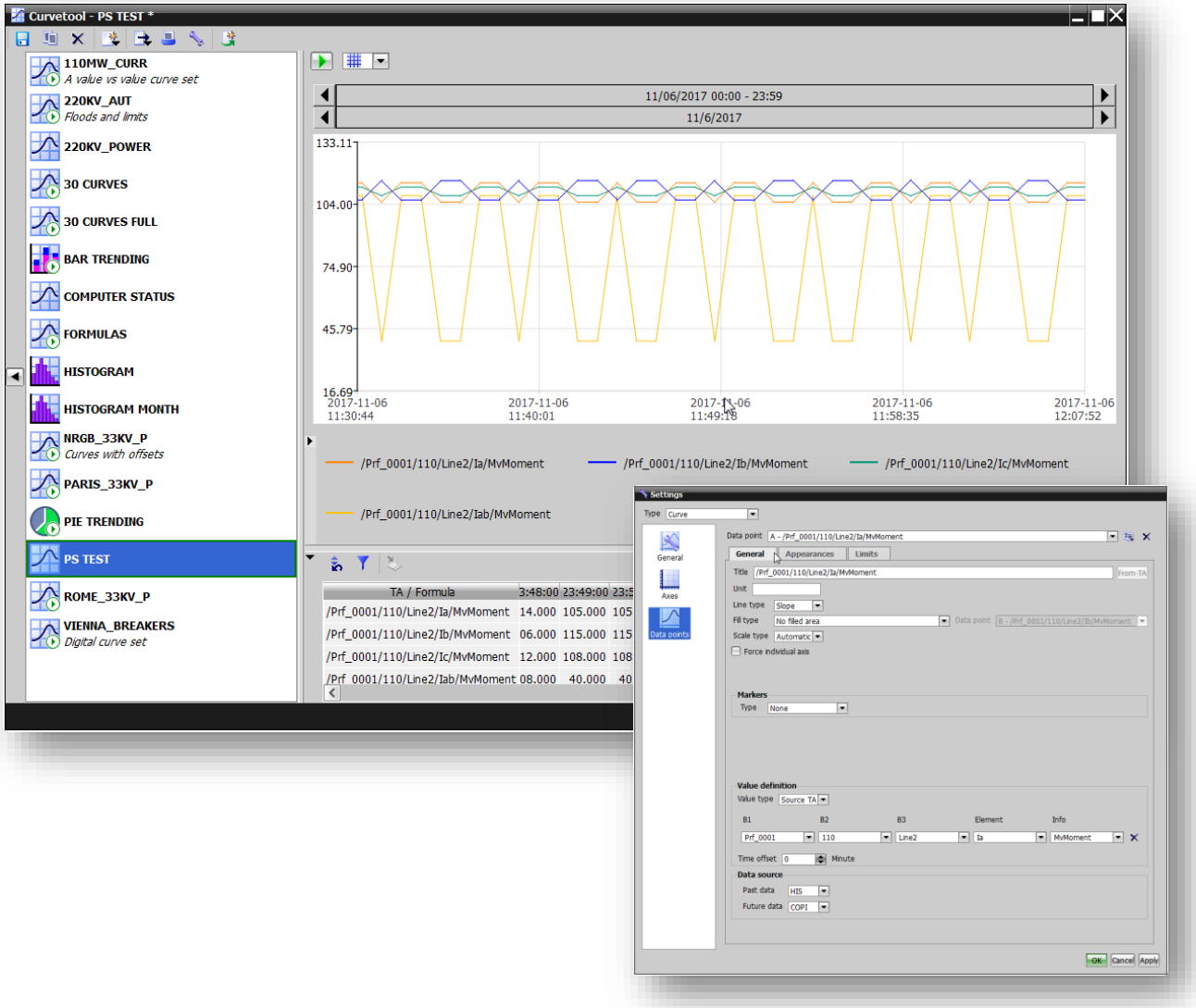
1. Introducción
2. Inicio de sesión, cambio de usuario
3. Basic Signaling Display (Basidi)
4. Station Explorer
5. **Curve Tool – Curvas en tiempo real**
6. Calculations
7. Dashboards
8. Notas
9. Despliegues
10. Menú de contexto
11. Listado de eventos y alarmas
12. Comunicaciones con las RTU
13. Desktop Layouts
14. Operations Logbook
15. Tags
16. Históricos Digitales y Análogos
17. Lista completa de despliegues

Intern © Siemens AG 2019

Spectrum Power™ 7 User Interface
Curve Tool

La herramienta Curve Tool (tendencia) proporciona al operador una visión general de las mediciones y su historial:

- Visualización de los valores pasados, actuales y pronosticados dentro de un gráfico
- Tendencias en tiempo real
- Visualización de límites de curva
- Múltiples ejes
- Soporte para valores digitales.
- Cálculos sobre la marcha
- Acceso a los detalles (ver en diagrama de red, información de TA)
- Tabla de valores para análisis detallado
- Exportar a Excel y csv



Intern © Siemens AG 2019

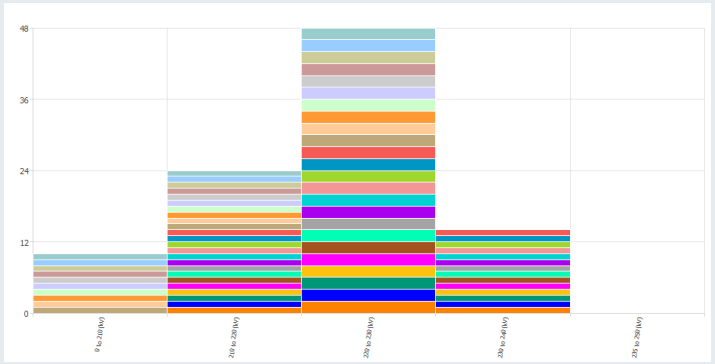
Spectrum Power™ 7 User Interface
Curve Tool

SIEMENS

Diagrama de líneas (x-t, x-y)



Histogramas



Diagramas de torta

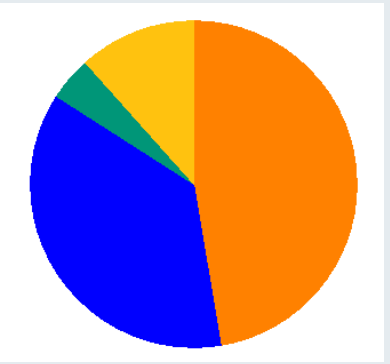
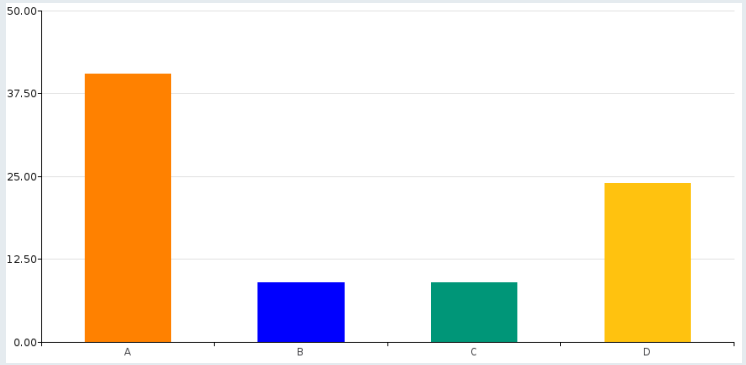
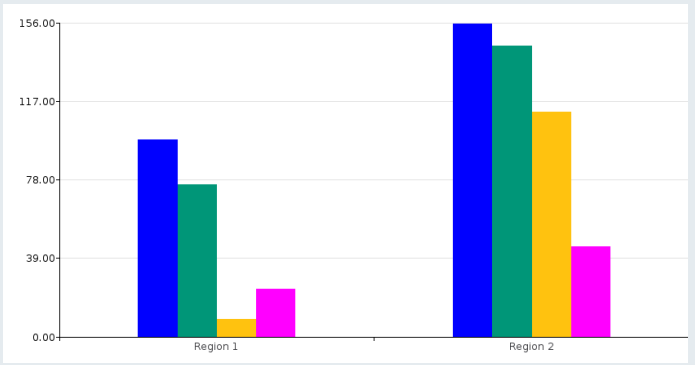
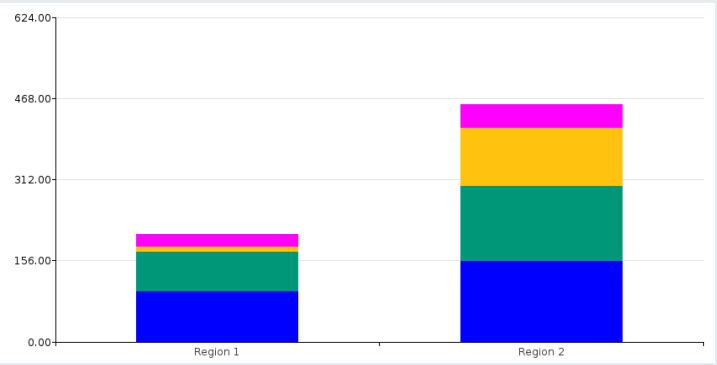


Diagrama de barras



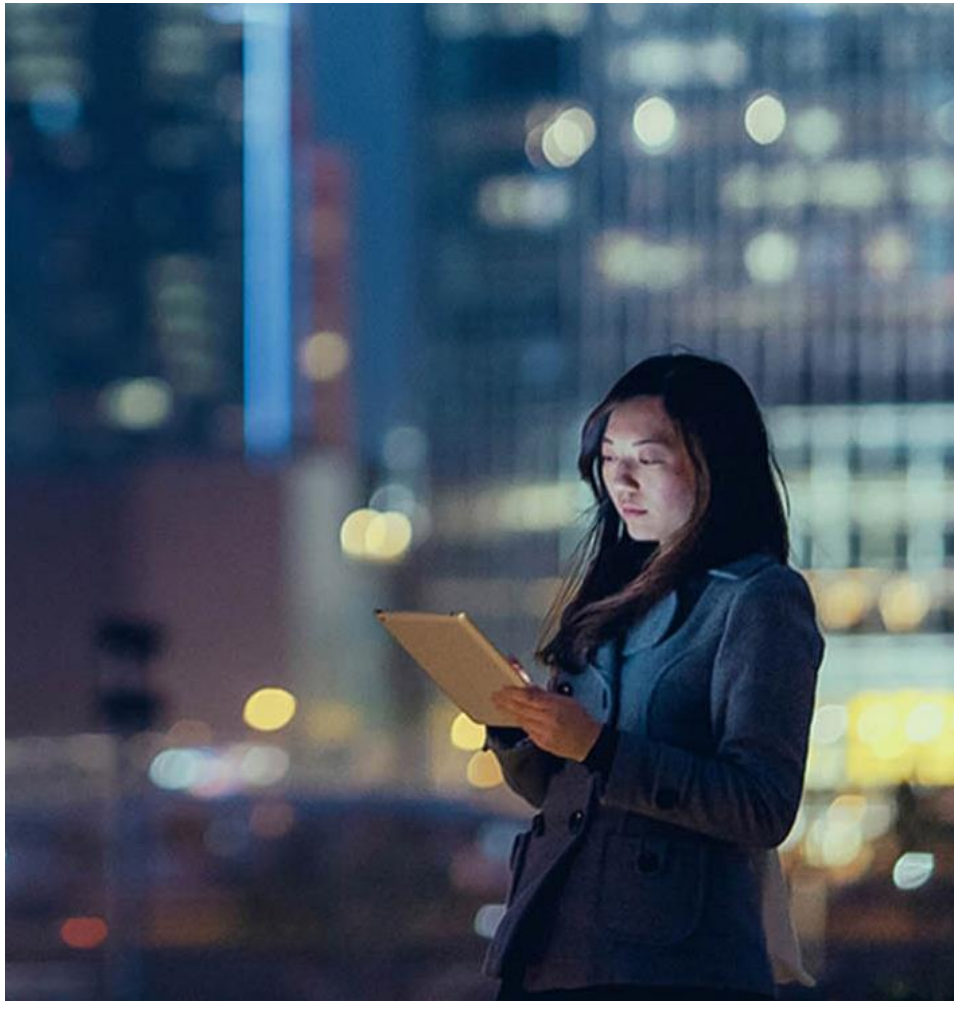




✓ Ejercicio: Realizar un diagrama de línea, modificando sus atributos

Intern © Siemens AG 2019

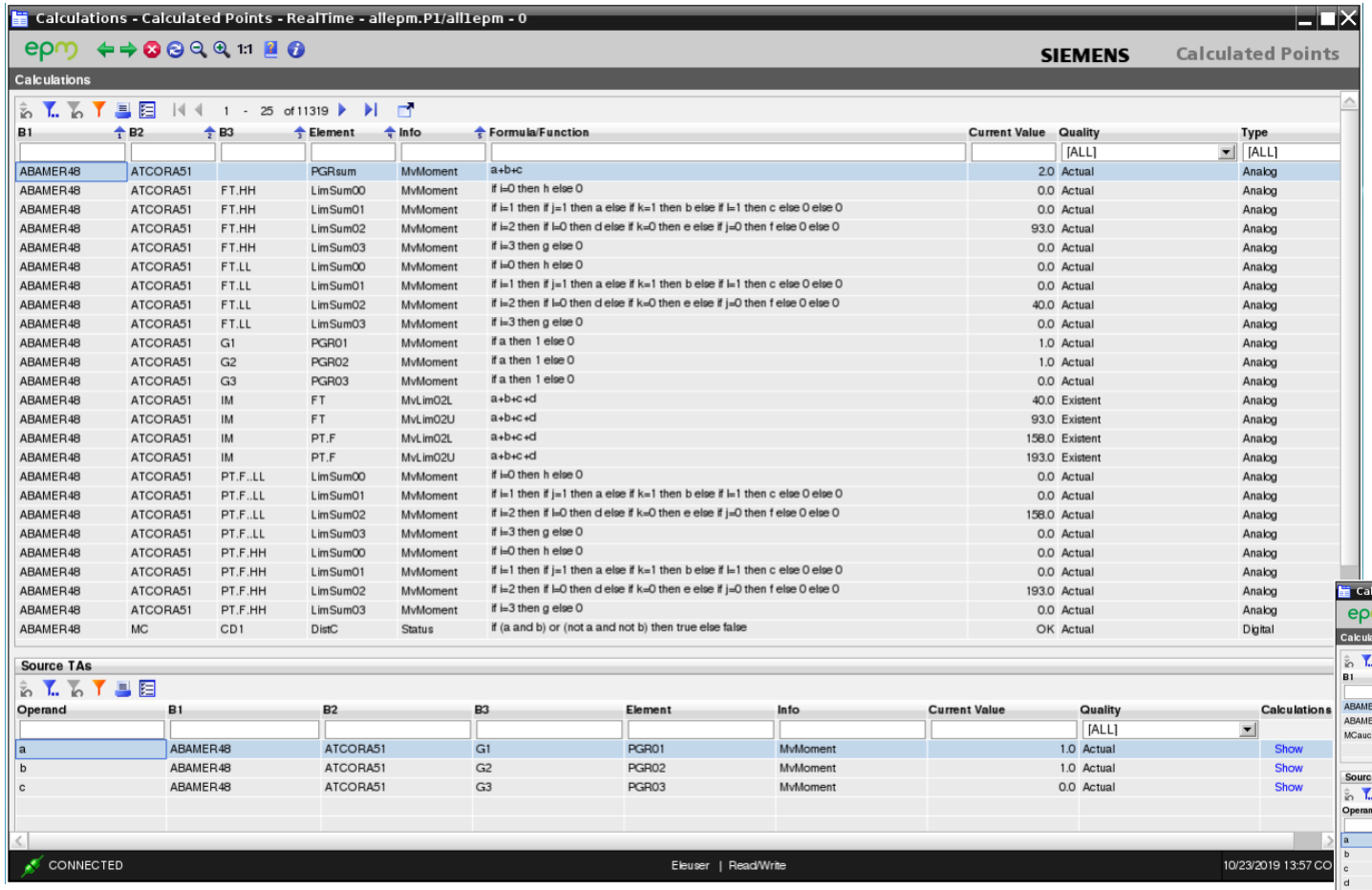
Spectrum Power™ 7 – Capacitación Operadores
Tabla de contenido

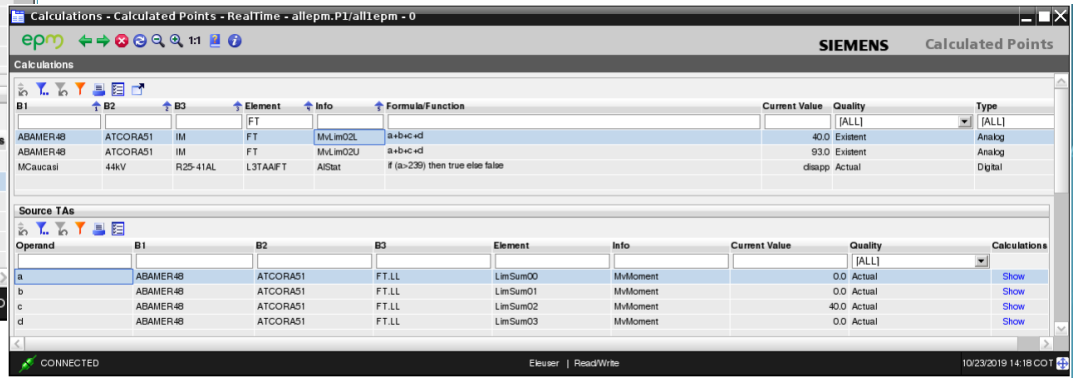


1. Introducción
2. Inicio de sesión, cambio de usuario
3. Basic Signaling Display (Basidi)
4. Station Explorer
5. Curve Tool – Curvas en tiempo real
6. **Calculations**
7. Dashboards
8. Notas
9. Despliegues
10. Menú de contexto
11. Listado de eventos y alarmas
12. Comunicaciones con las RTU
13. Desktop Layouts
14. Operations Logbook
15. Tags
16. Históricos Digitales y Análogos
17. Lista completa de despliegues

Intern © Siemens AG 2019

Spectrum Power™ 7 User Interface
Calculations – Puntos calculados





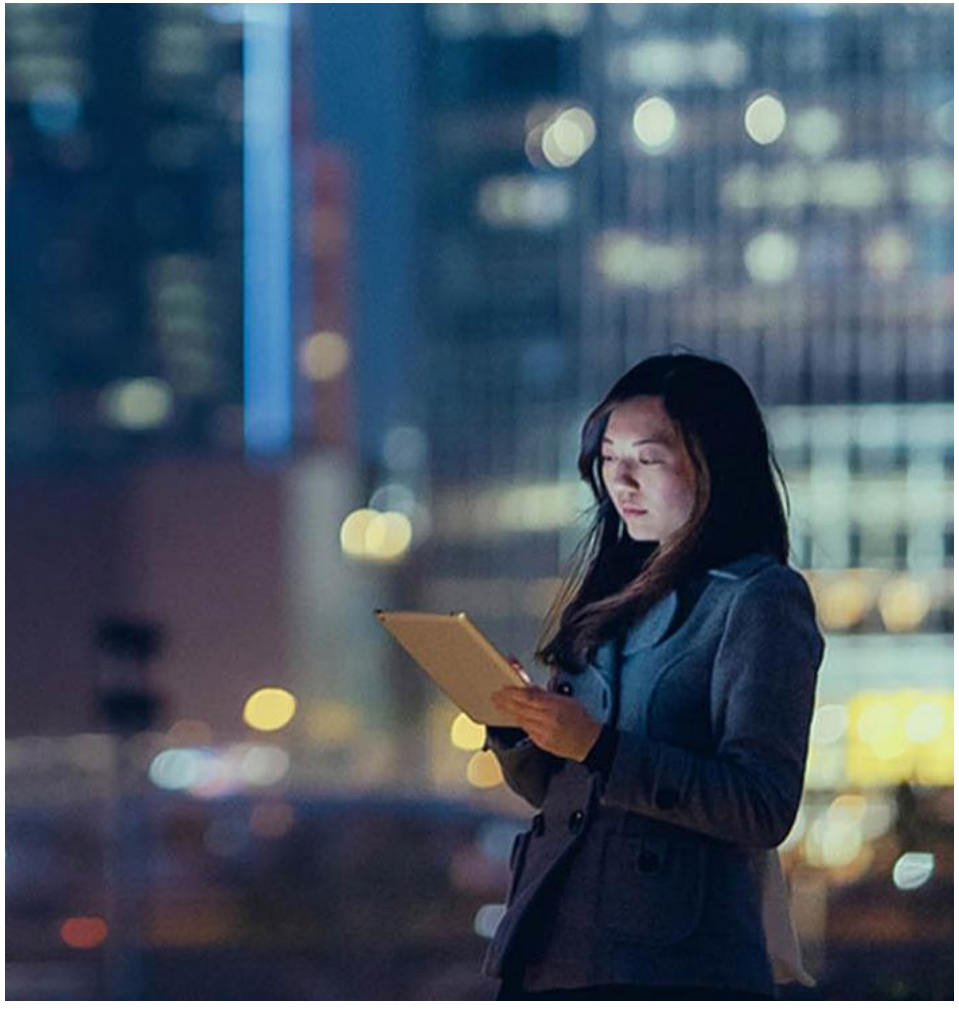
Enumera todos los puntos de datos calculados por fórmulas con sus Source TAs (TA de origen).

Muestra el cálculo y los operandos de la TA de origen.

Intern © Siemens AG 2019

Spectrum Power™ 7 – Capacitación Operadores
Tabla de contenido

SIEMENS



1. Introducción
2. Inicio de sesión, cambio de usuario
3. Basic Signaling Display (Basidi)
4. Station Explorer
5. Curve Tool – Curvas en tiempo real
6. Calculations
7. **Dashboards**
8. Notas
9. Despliegues
10. Menú de contexto
11. Listado de eventos y alarmas
12. Comunicaciones con las RTU
13. Desktop Layouts
14. Operations Logbook
15. Tags
16. Históricos Digitales y Análogos
17. Lista completa de despliegues

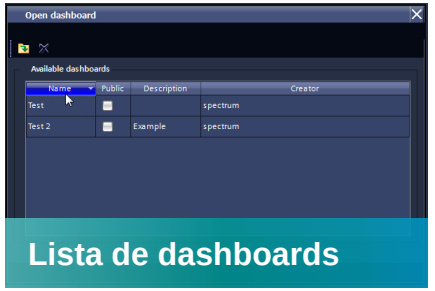
Intern © Siemens AG 2019

Spectrum Power™ 7
Cuadro de mando operacional en tiempo real (Real-time Operational Dashboard)

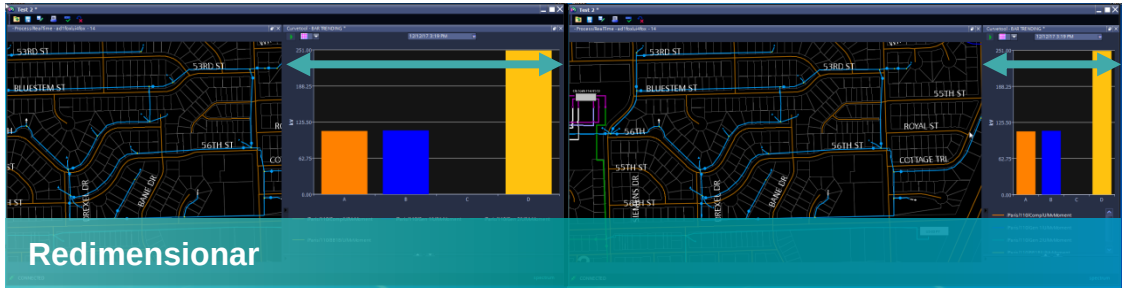
SIEMENS

Flexibilidad en la marcha

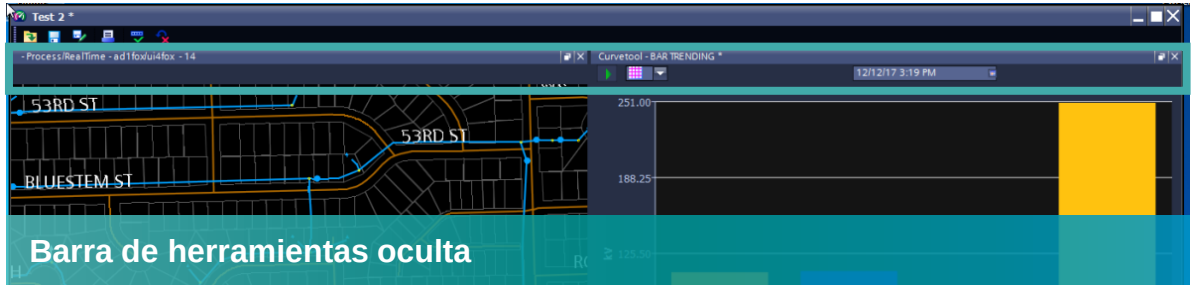
- Docked vs pantallas flotantes
- Pantallas con pestañas
- Redimensionar altura / ancho a través de divisor
- Activar / desactivar barras de herramientas a pedido



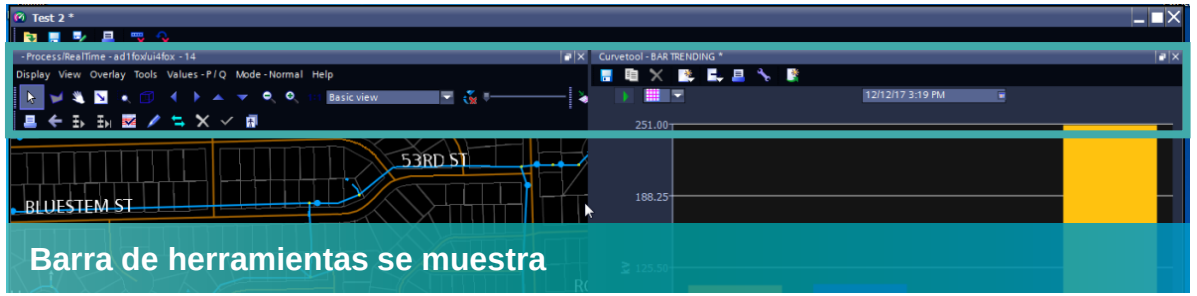
Lista de dashboards



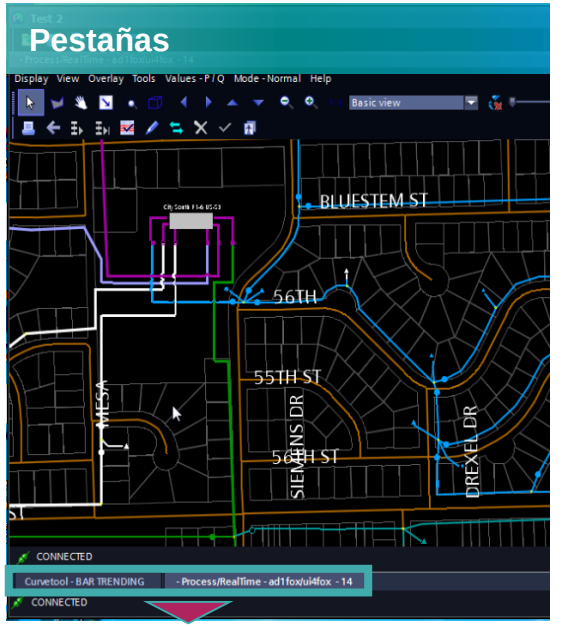
Redimensionar



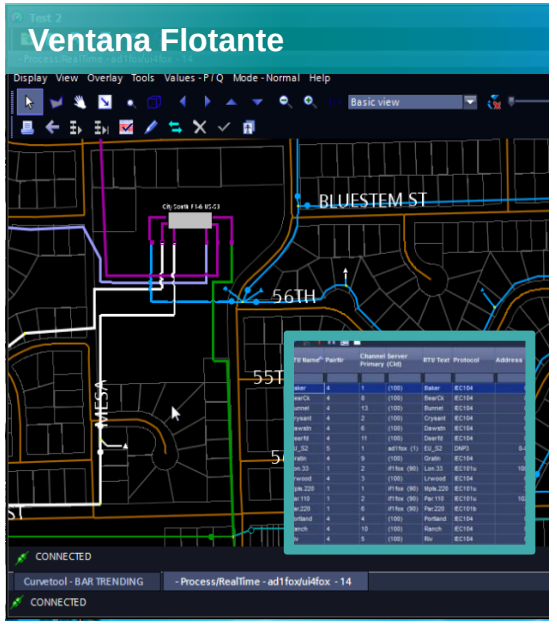
Barra de herramientas oculta



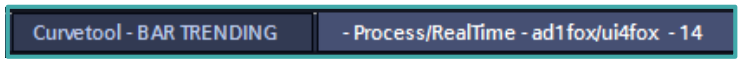
Barra de herramientas se muestra



Pestañas



Ventana Flotante

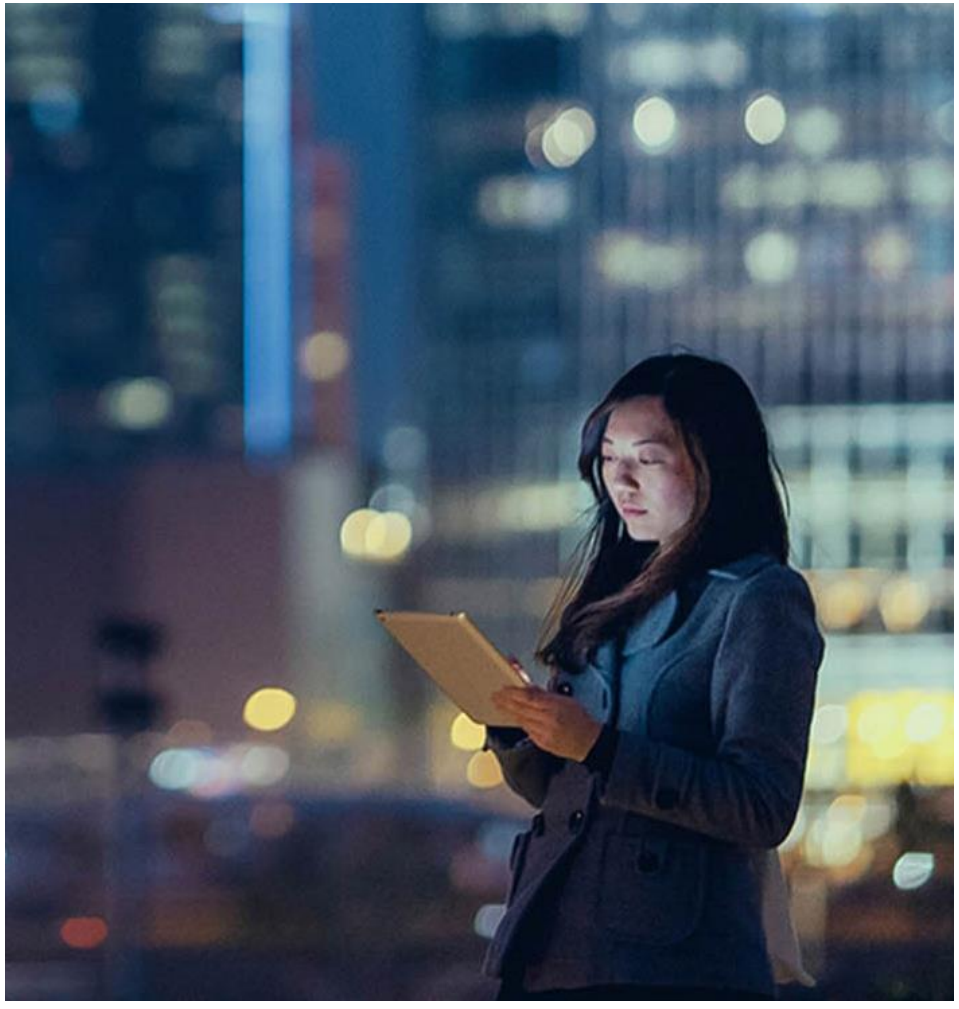


✓ Ejercicio: Realizar un Dashboard personalizado

Intern © Siemens AG 2019

Spectrum Power™ 7 – Capacitación Operadores
Tabla de contenido

SIEMENS

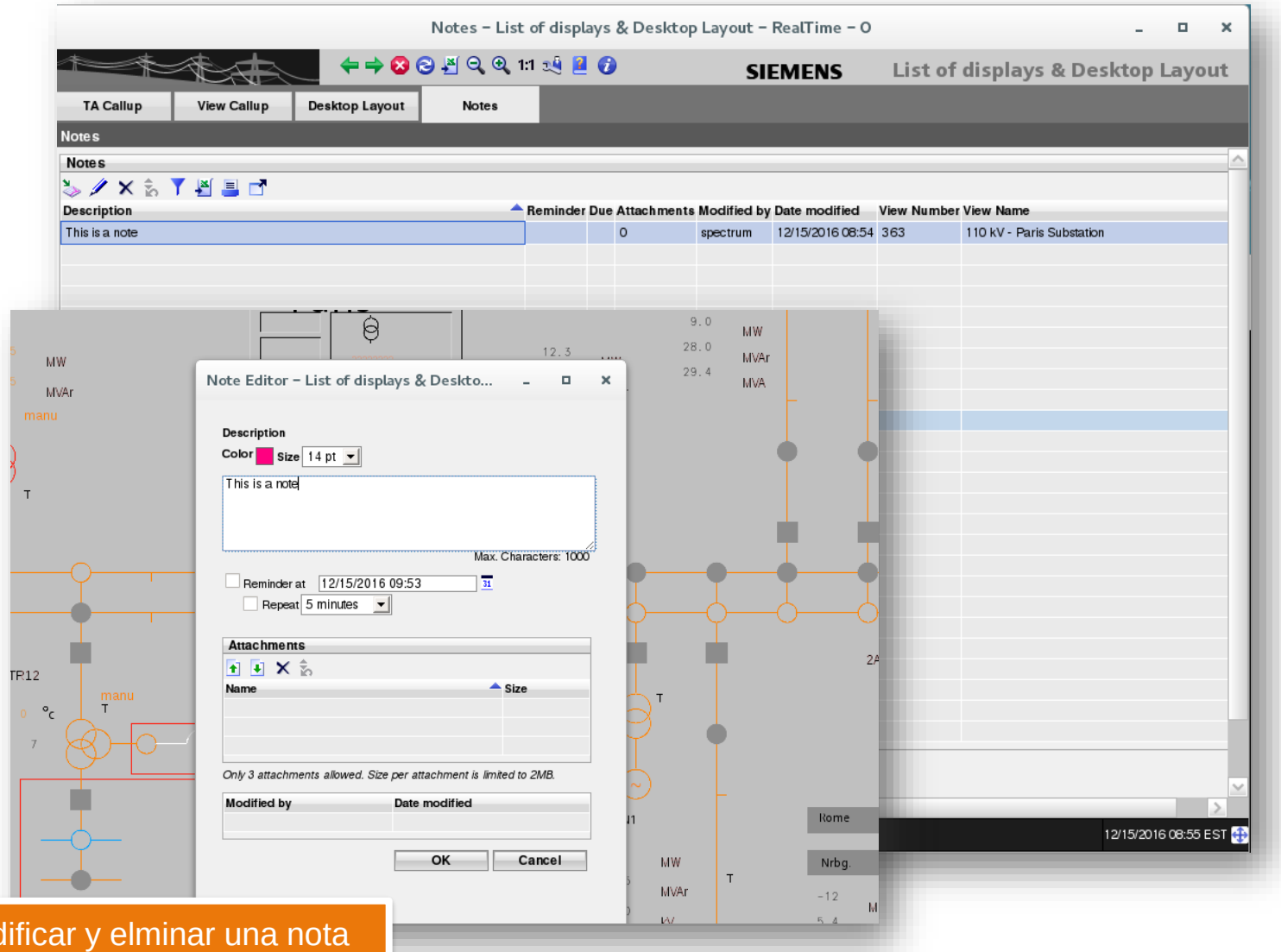


1. Introducción
2. Inicio de sesión, cambio de usuario
3. Basic Signaling Display (Basidi)
4. Station Explorer
5. Curve Tool – Curvas en tiempo real
6. Calculations
7. Dashboards
8. **Notas**
9. Despliegues
10. Menú de contexto
11. Listado de eventos y alarmas
12. Comunicaciones con las RTU
13. Desktop Layouts
14. Operations Logbook
15. Tags
16. Históricos Digitales y Análogos
17. Lista completa de despliegues

Intern © Siemens AG 2019

Notas

- Notas flotantes con colores de fuente configurables por el usuario.
- Muestra el tiempo de creación y el usuario.
- Posibilidad de añadir archivos adjuntos
- Posibilidad de asignar un recordatorio
- Resumen de todas las notas con posibilidad de llamar la pantalla correspondiente
- La información se muestra detallada en el *tooltip*.

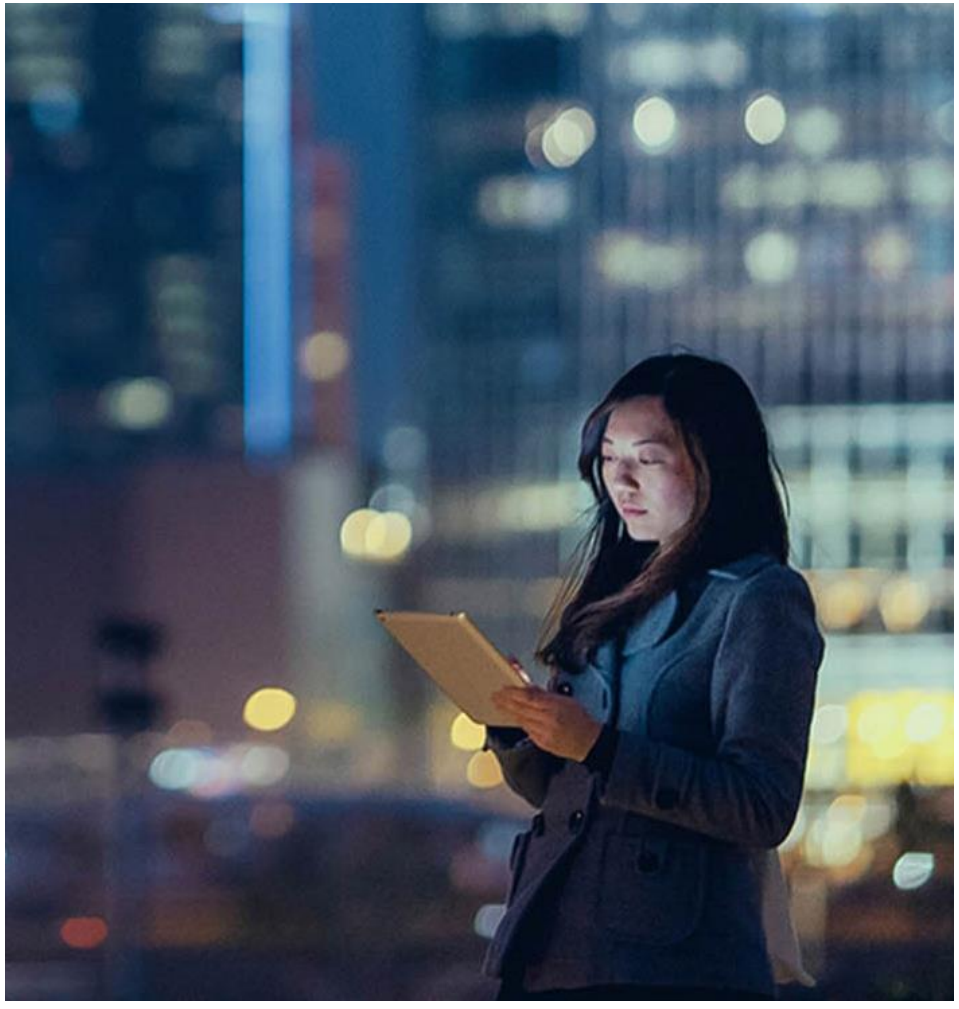


✓ Ejercicio: Crear, modificar y elminar una nota

Intern © Siemens AG 2019

Spectrum Power™ 7 – Capacitación Operadores
Tabla de contenido

SIEMENS



1. Introducción
2. Inicio de sesión, cambio de usuario
3. Basic Signaling Display (Basidi)
4. Station Explorer
5. Curve Tool – Curvas en tiempo real
6. Calculations
7. Dashboards
8. Notas
9. **Despliegues**
10. Menú de contexto
11. Listado de eventos y alarmas
12. Comunicaciones con las RTU
13. Desktop Layouts
14. Operations Logbook
15. Tags
16. Históricos Digitales y Análogos
17. Lista completa de despliegues

Intern © Siemens AG 2019

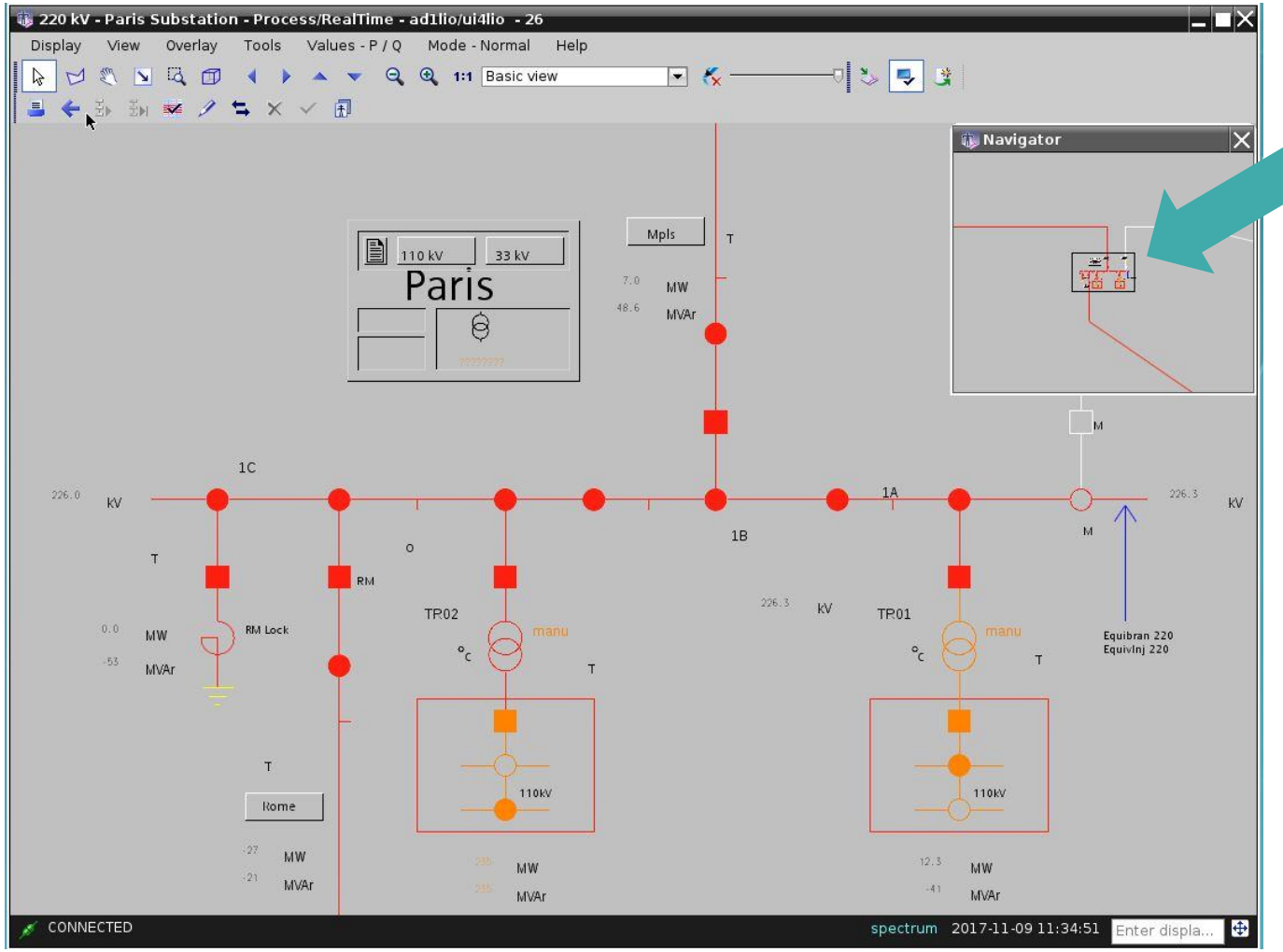
SIEMENS

Ventana de navegación

- Abrir/cerrar dependiendo de la necesidad
- Cambiar el tamaño de la ventana y la posición
- Re-ajuste de zoom
- En sincronización con la vista detallada

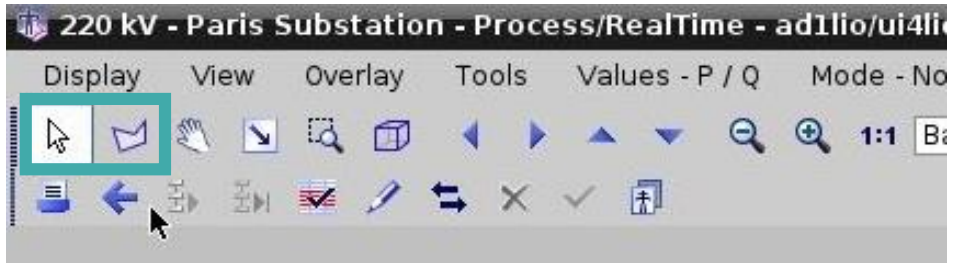
✓ Mantener una visión general
✓ Navegación intuitiva

✓ Ejercicio: Activar la Ventana de navegación para visualizar los despliegues.



SIEMENS

Modo de selección de puntero y polígono



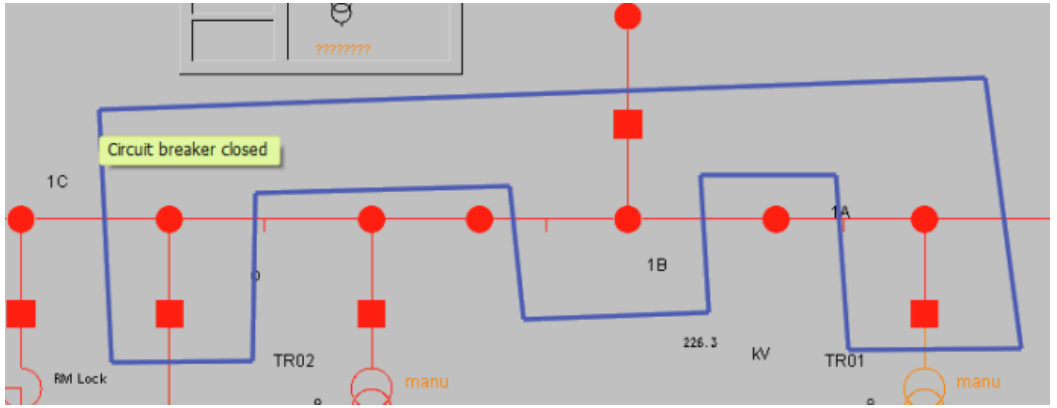
✓ Ejercicio: Utilizar el modo puntero y modo polígono para seleccionar los elementos del despliegue.

Modo Puntero

- Selección de elementos de red con el botón izquierdo del ratón.
- La selección múltiple es posible a través de los atajos de teclado estándar y el rectángulo del mouse

Modo Polígono

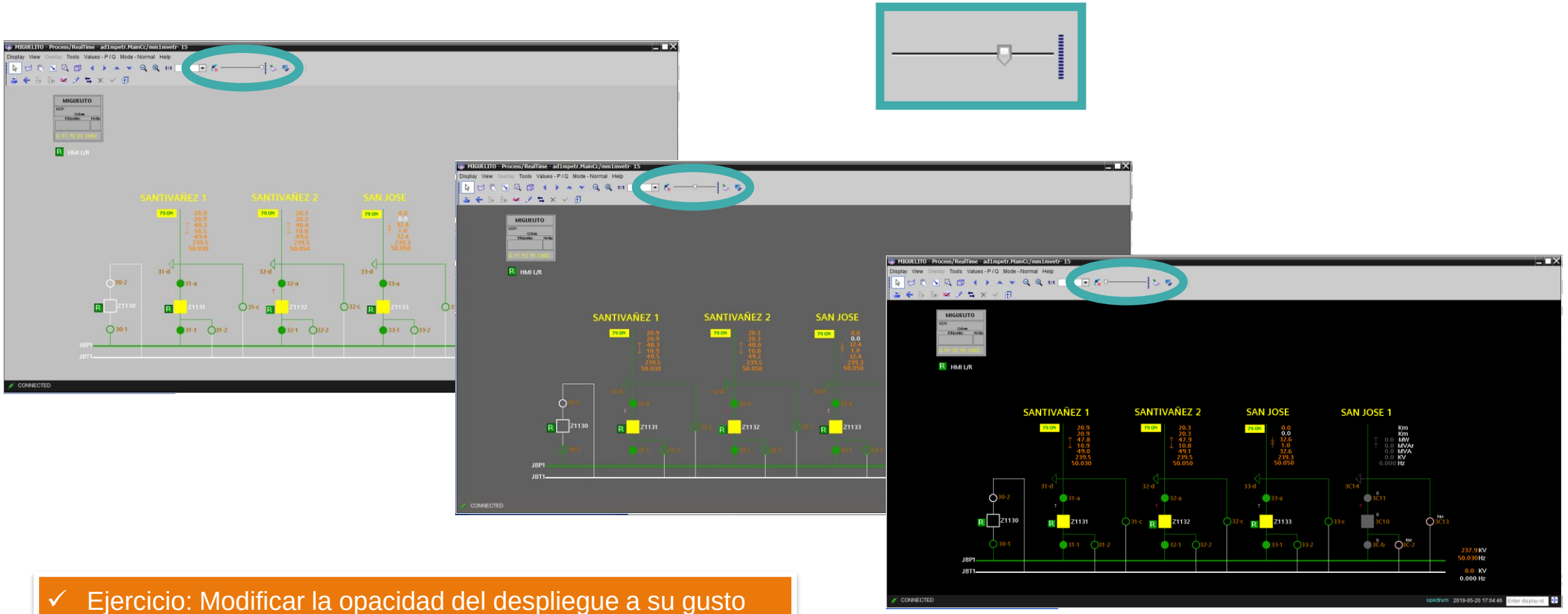
Soporte especial para seleccionar múltiples elementos de red que no están uno al lado del otro definiendo una forma de forma libre



Intern © Siemens AG 2019

SIEMENS

Control deslizante para ajustar la opacidad del color de fondo



✓ Ejercicio: Modificar la opacidad del despliegue a su gusto

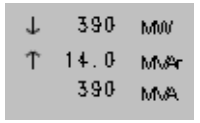
Intern © Siemens AG 2019

SIEMENS

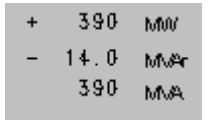
Ajustar visualización de despliegues

- Elija para indicar la dirección del flujo de energía a través de la flecha (predeterminado), más / menos o color.

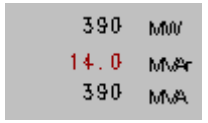
Flecha

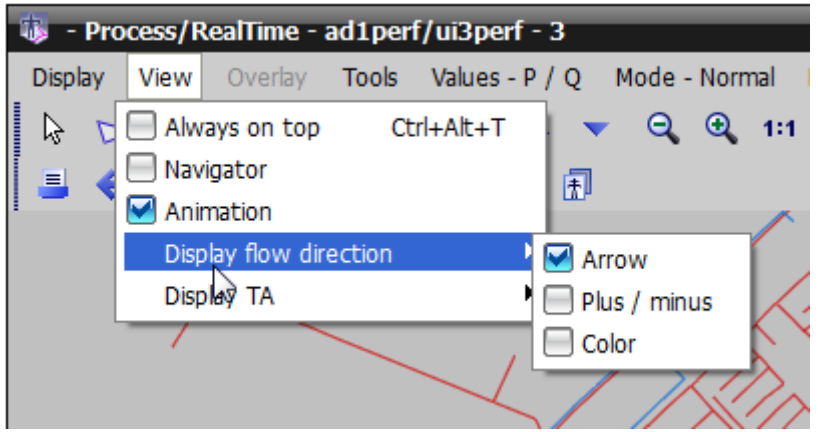


Más / menos

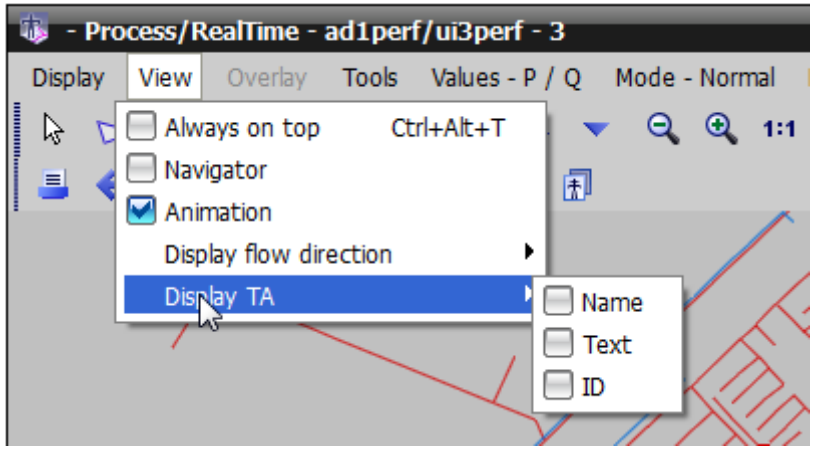


Color





- Cambio temporal entre **nombres cortos de equipos, textos largos e identificadores numéricos.**



Ejercicio:
- ✓ Modificar la dirección de flujo para las medidas análogas
- ✓ Seleccionar y modificar el formato de visualización para las TAs

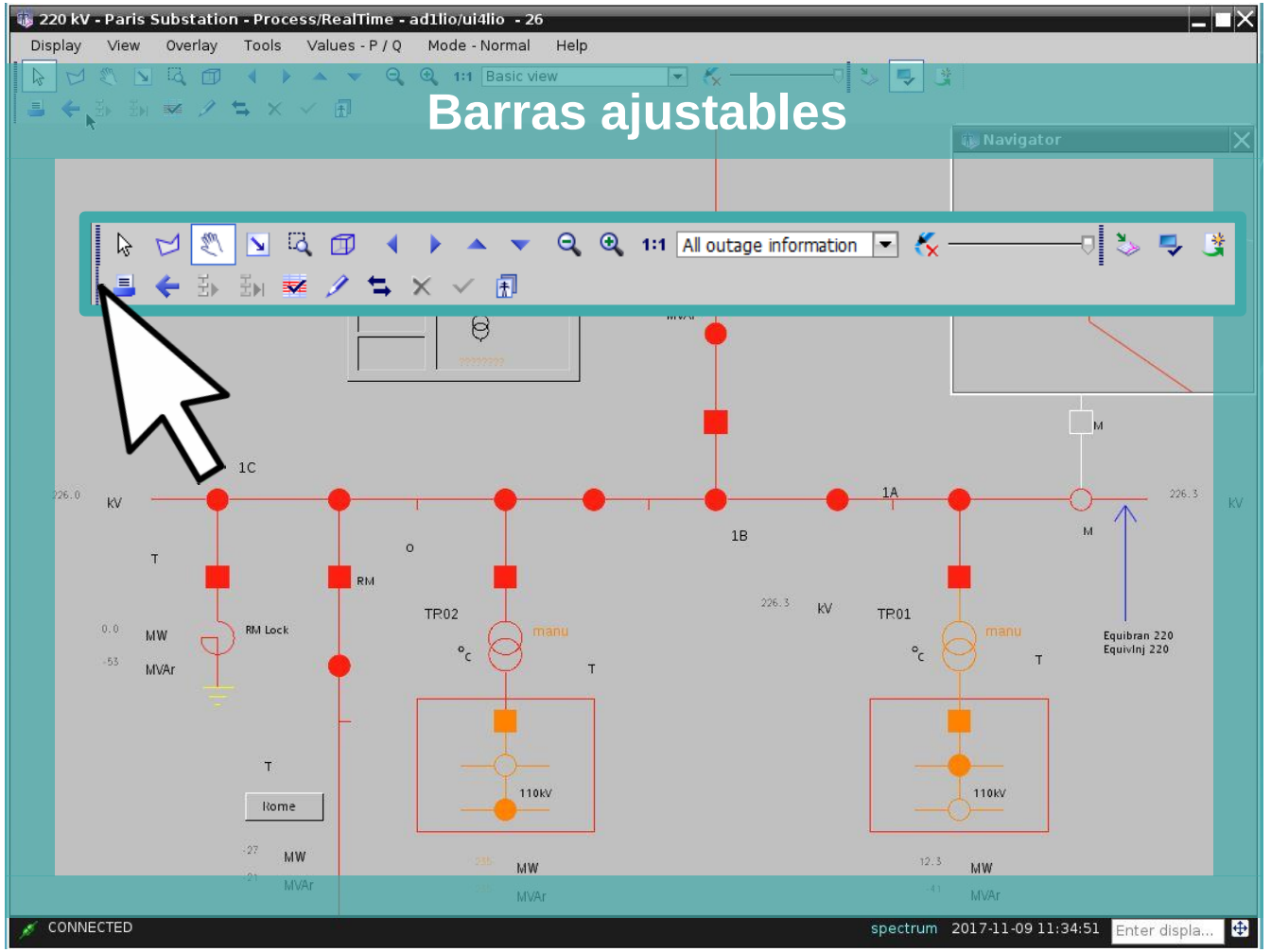
Intern © Siemens AG 2019

SIEMENS

Barras de herramientas flexibles

- Acceso a las funciones más importantes.
- El usuario puede cambiar la posición de la barra de herramientas en la ventana sobre la marcha mediante arrastrar y soltar

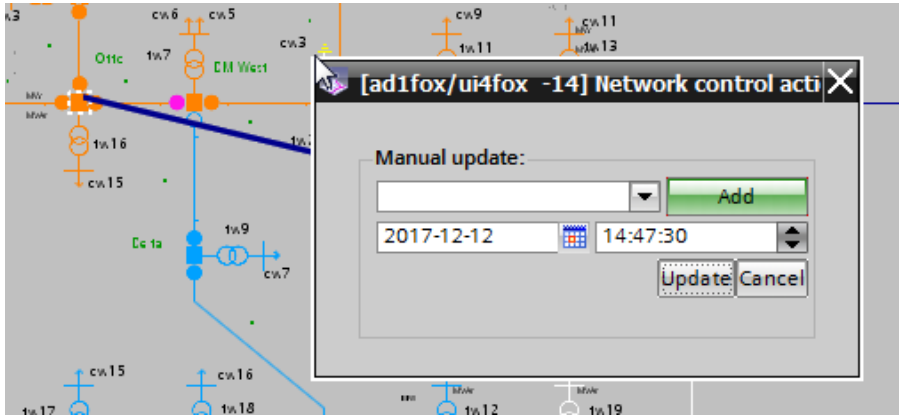
✓ Ejercicio: Modificar la posición de las barras de herramientas



SIEMENS

Manejo de cuadros de diálogo

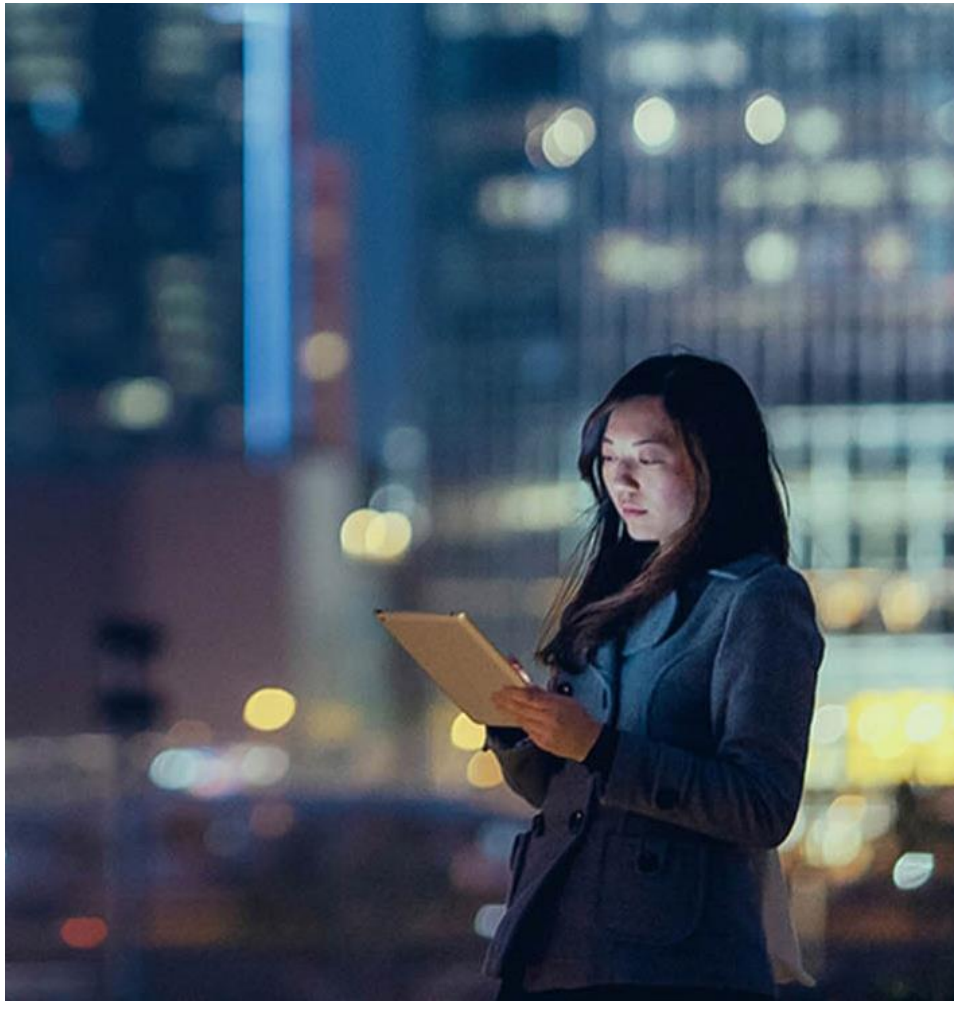
- La línea azul muestra claramente el equipo al que se refiere un diálogo abierto.
- La ubicación de los cuadros de diálogo y los menús contextuales se optimiza para que toda la información importante permanezca visible
- Cuando se cierra la ventana principal, también se cierra cualquier diálogo abierto



Intern © Siemens AG 2019

Spectrum Power™ 7 – Capacitación Operadores
Tabla de contenido

SIEMENS



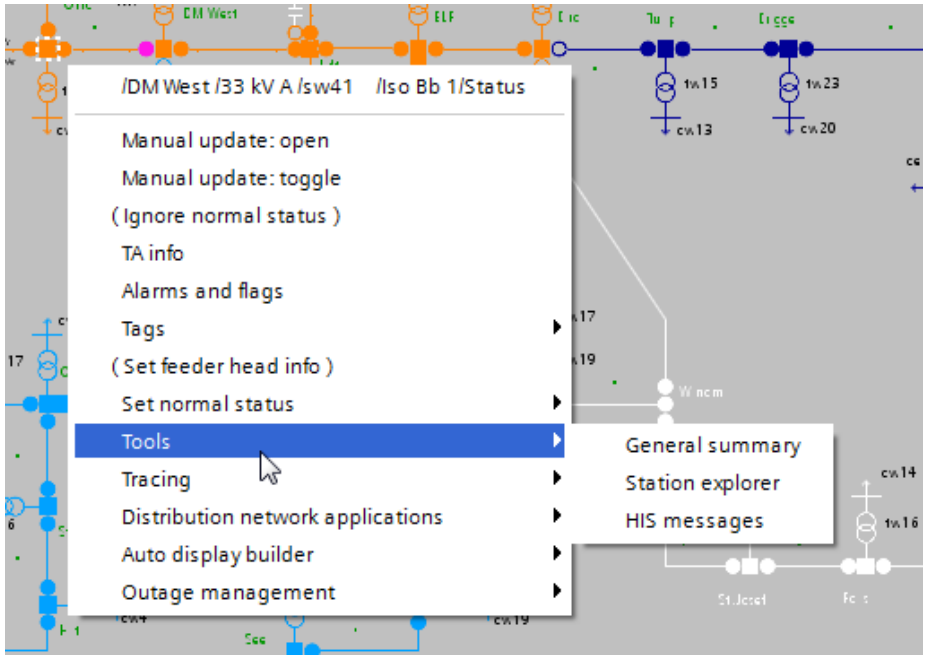
1. Introducción
2. Inicio de sesión, cambio de usuario
3. Basic Signaling Display (Basidi)
4. Station Explorer
5. Curve Tool – Curvas en tiempo real
6. Calculations
7. Dashboards
8. Notas
9. Despliegues
10. **Menú de contexto**
11. Listado de eventos y alarmas
12. Comunicaciones con las RTU
13. Desktop Layouts
14. Operations Logbook
15. Tags
16. Históricos Digitales y Análogos
17. Lista completa de despliegues

Intern © Siemens AG 2019

SIEMENS

Menú de contexto

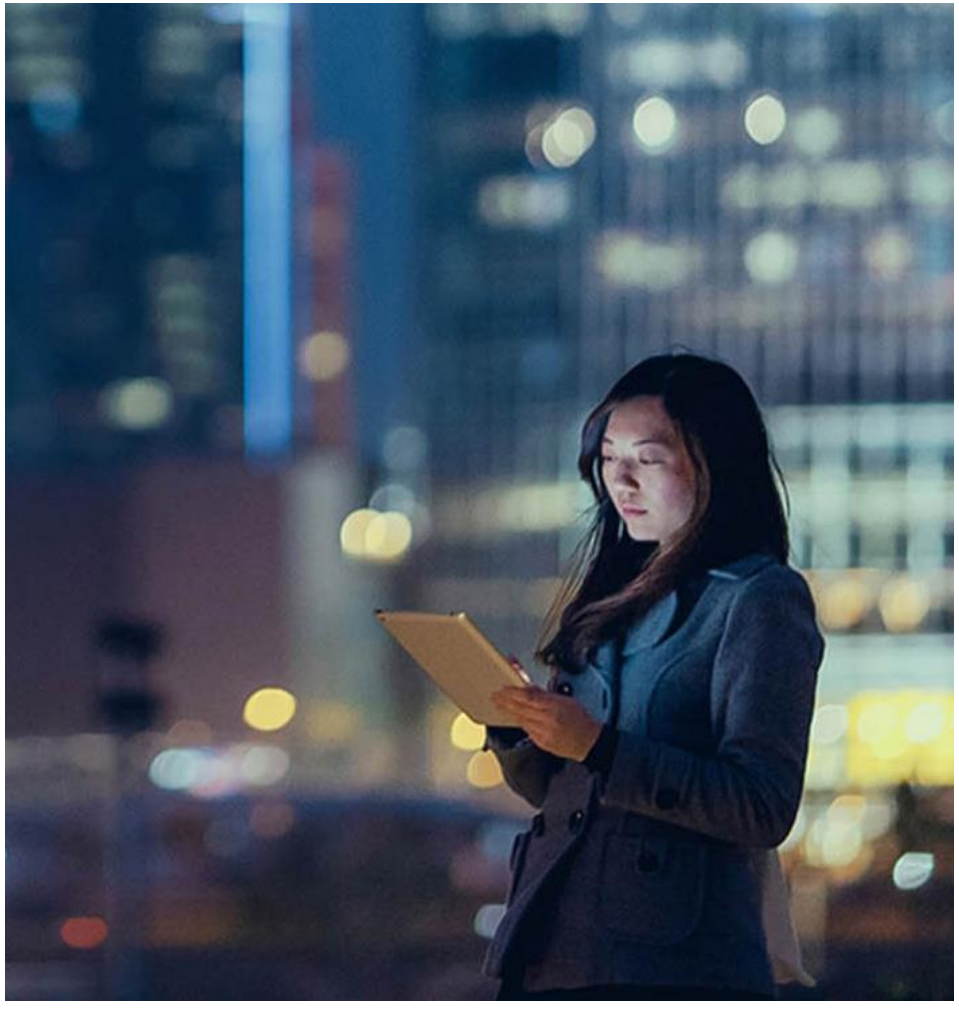
- Haga clic derecho en el equipo para abrir el menú de contexto.
- Muestra todas las operaciones asociadas al equipo seleccionado.
- Soporta selección de equipos múltiples.



Intern © Siemens AG 2019

Spectrum Power™ 7 – Capacitación Operadores
Tabla de contenido

SIEMENS



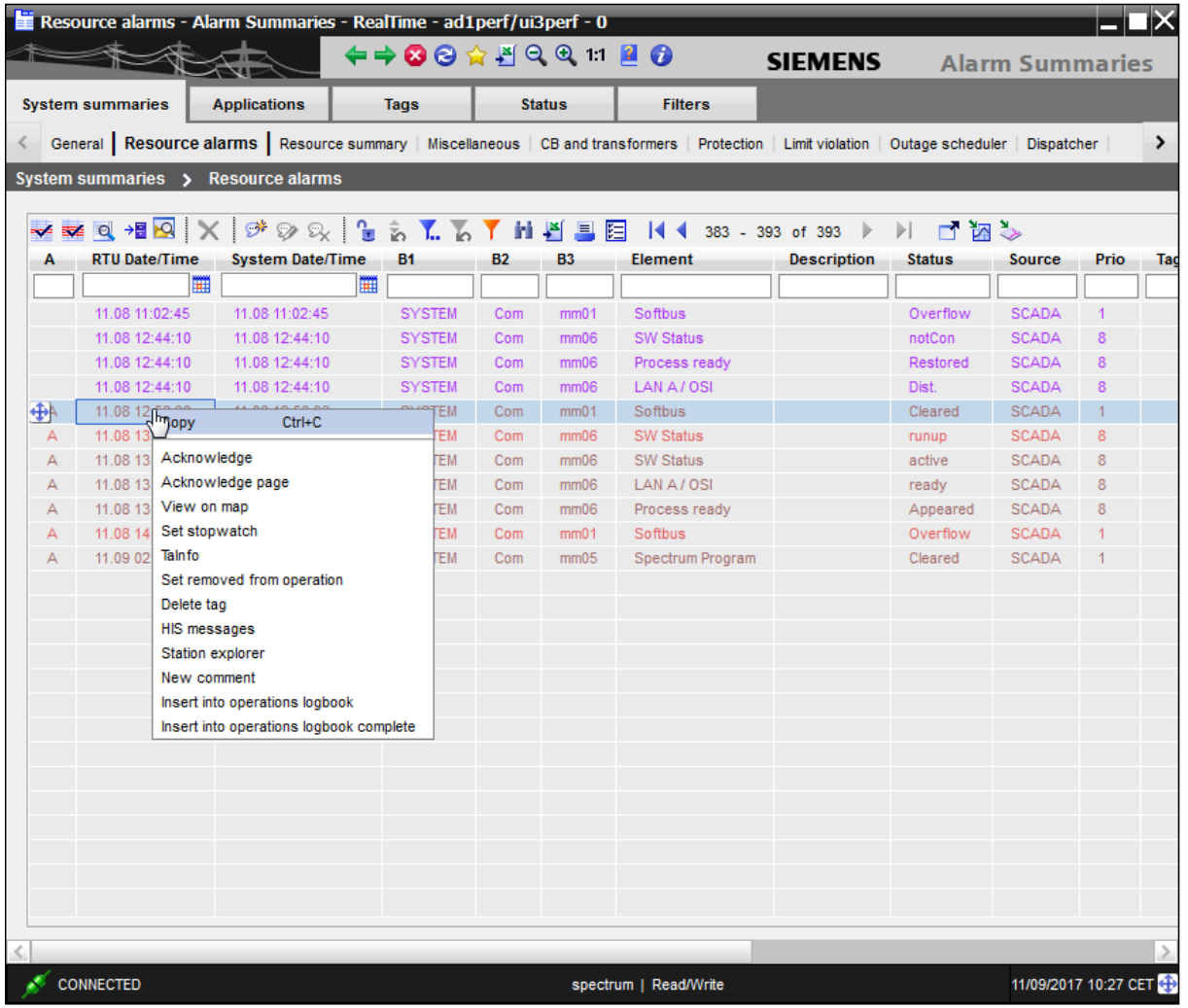
1. Introducción
2. Inicio de sesión, cambio de usuario
3. Basic Signaling Display (Basidi)
4. Station Explorer
5. Curve Tool – Curvas en tiempo real
6. Calculations
7. Dashboards
8. Notas
9. Despliegues
10. Menú de contexto
11. **Listado de eventos y alarmas**
12. Comunicaciones con las RTU
13. Desktop Layouts
14. Operations Logbook
15. Tags
16. Históricos Digitales y Análogos
17. Lista completa de despliegues

Intern © Siemens AG 2019

Spectrum Power™ 7 User Interface Summaries

SIEMENS

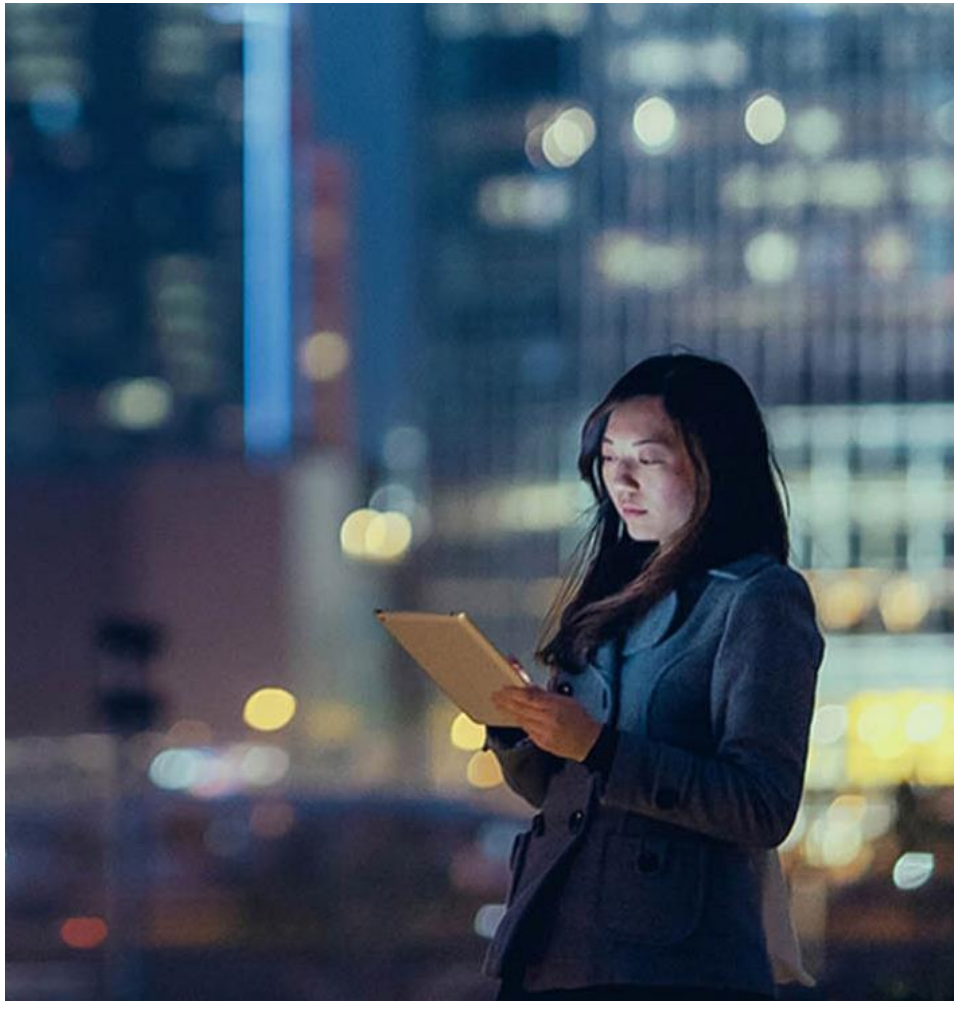
- Las listas se implementan como interfaces de usuario web utilizando Siemens WebSDK (Kit de desarrollo de software)
- Apariencia y características consistentes:
  - Clasificación y filtrado (habilitado por defecto)
  - Navegando
  - Menús de contexto
  - Acceso directo a equipos en red.
  - diagramas (“view on map”)
  - Exportar a Microsoft Excel (xlsx y csv)
  - Ocultar y mostrar columnas sobre la marcha
  - Posibilidad de guardar ajustes como favoritos y compartirlos con todos los usuarios o usuarios que tengan el mismo rol de autoridad



Intern © Siemens AG 2019

Spectrum Power™ 7 – Capacitación Operadores
Tabla de contenido

SIEMENS

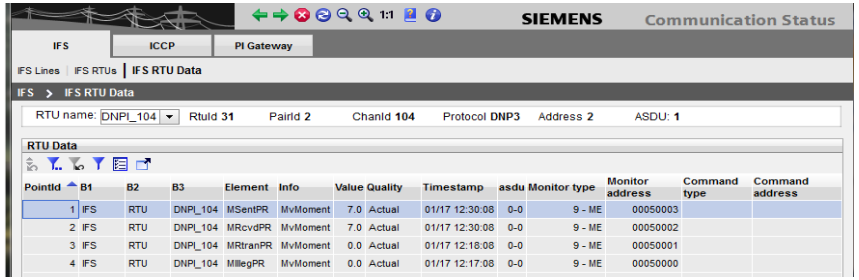


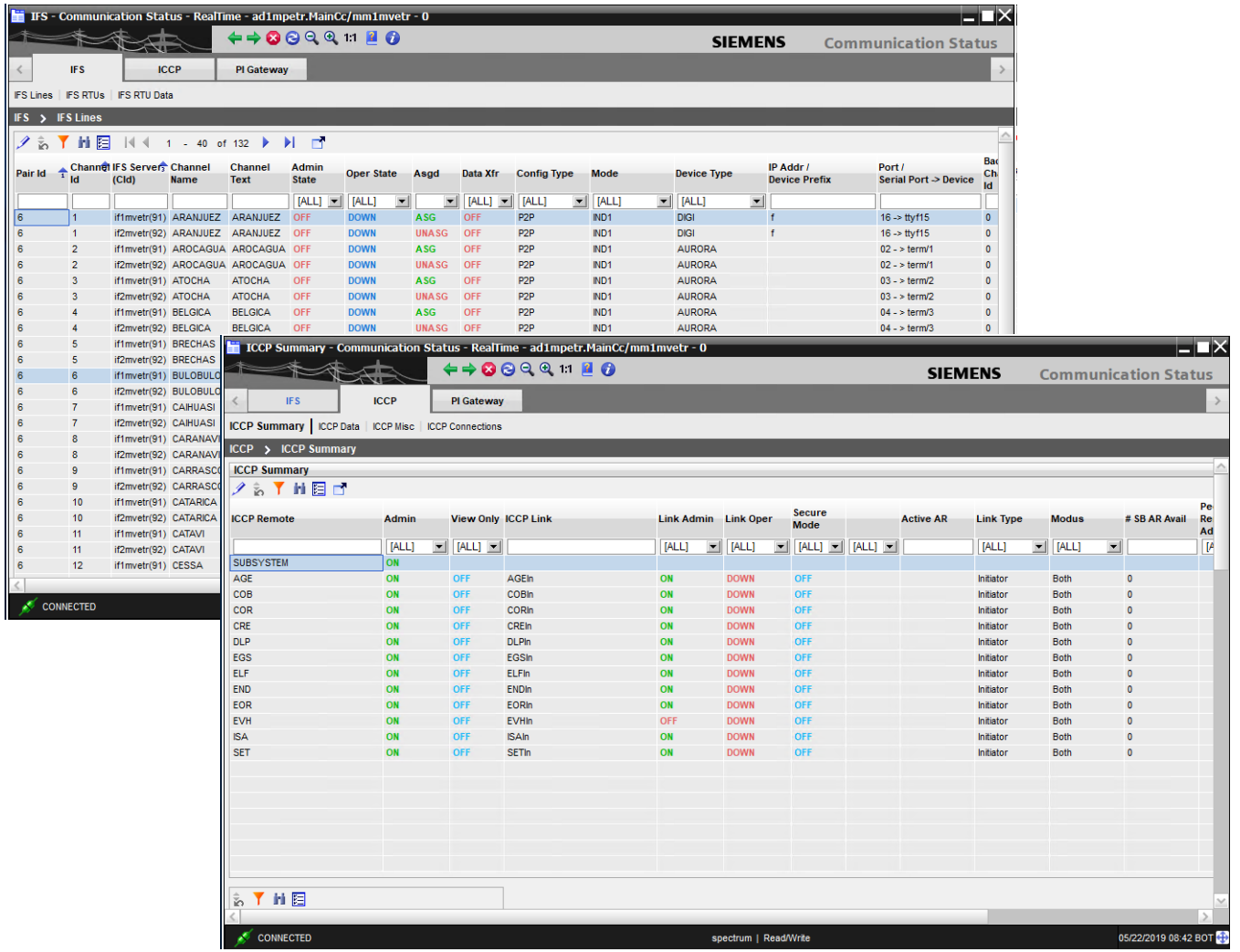
1. Introducción
2. Inicio de sesión, cambio de usuario
3. Basic Signaling Display (Basidi)
4. Station Explorer
5. Curve Tool – Curvas en tiempo real
6. Calculations
7. Dashboards
8. Notas
9. Despliegues
10. Menú de contexto
11. Listado de eventos y alarmas
12. **Comunicaciones con las RTU**
13. Desktop Layouts
14. Operations Logbook
15. Tags
16. Históricos Digitales y Análogos
17. Lista completa de despliegues

Intern © Siemens AG 2019

Spectrum Power™ 7 User Interface
Comunicaciones con la RTU

La pantalla Estado de la comunicación proporciona información sobre los puntos de datos configurados para la RTU seleccionada.

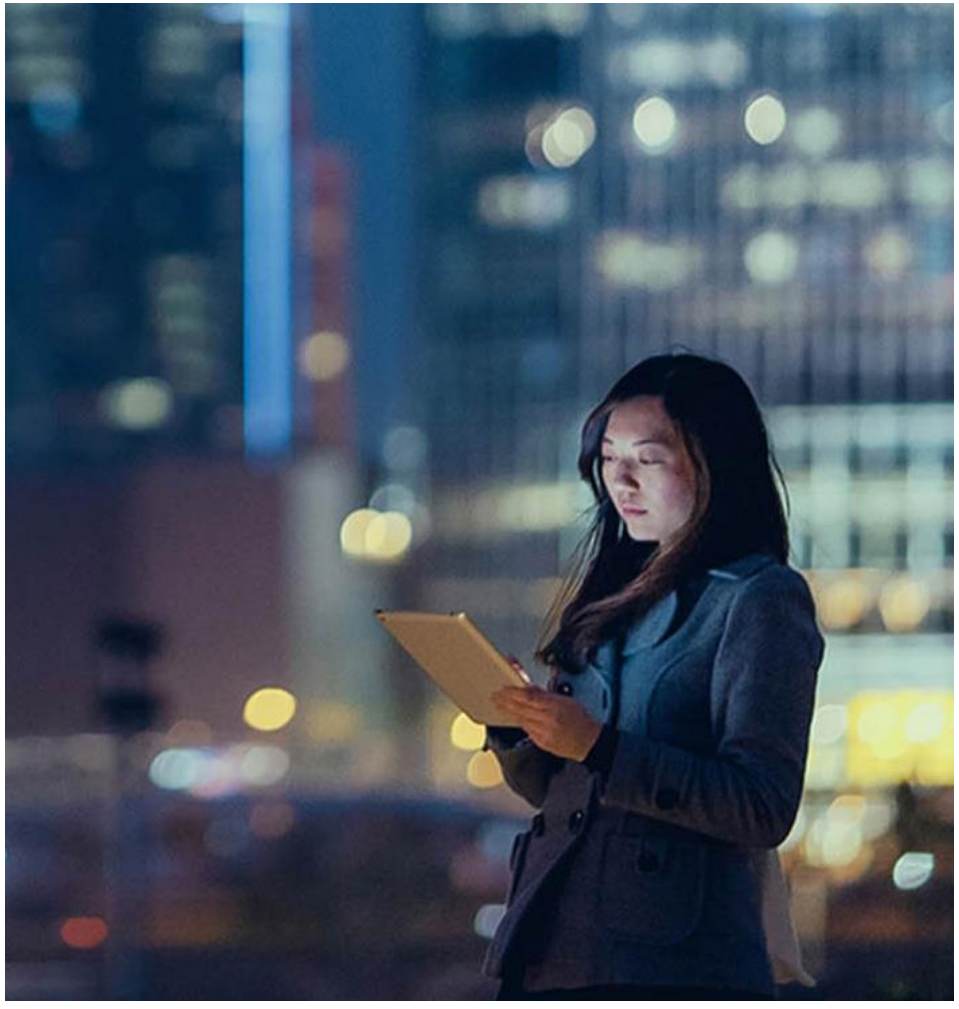




Intern © Siemens AG 2019

Spectrum Power™ 7 – Capacitación Operadores
Tabla de contenido

SIEMENS



1. Introducción
2. Inicio de sesión, cambio de usuario
3. Basic Signaling Display (Basidi)
4. Station Explorer
5. Curve Tool – Curvas en tiempo real
6. Calculations
7. Dashboards
8. Notas
9. Despliegues
10. Menú de contexto
11. Listado de eventos y alarmas
12. Comunicaciones con las RTU
13. **Desktop Layouts**
14. Operations Logbook
15. Tags
16. Históricos Digitales y Análogos
17. Lista completa de despliegues

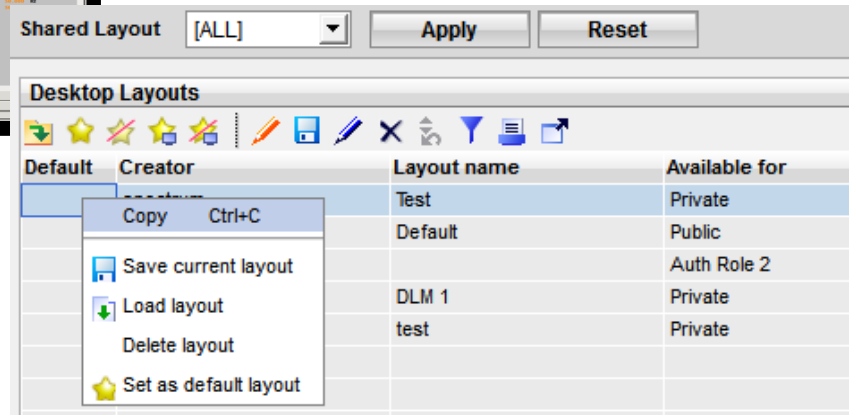
Intern © Siemens AG 2019

Spectrum Power™ 7 User Interface
Desktop Layout Management

SIEMENS

- Los usuarios pueden especificar, guardar y recuperar rápidamente su disposición preferida de aplicaciones para su lugar de trabajo
- Guarda todas las características seleccionables por el usuario como filtros, posición de ventana y tamaño
- Posibilidad de compartir diseños de escritorio con otros usuarios.
- Capacidad para definir un diseño predeterminado en el nivel del sistema (default layout on system) para los nuevos usuarios



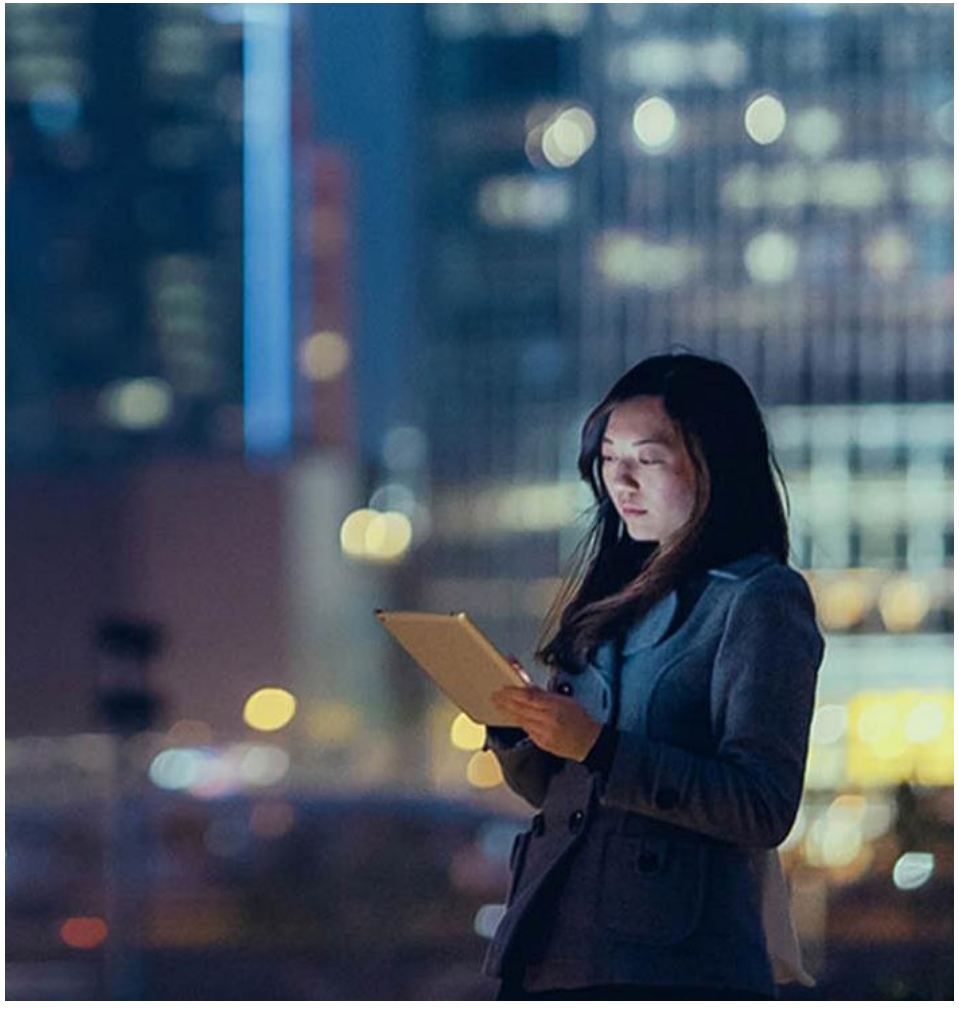


✓ Ejercicio: Crear un desktop layout a su gusto y activarlo

Intern © Siemens AG 2019

Spectrum Power™ 7 – Capacitación Operadores
Tabla de contenido

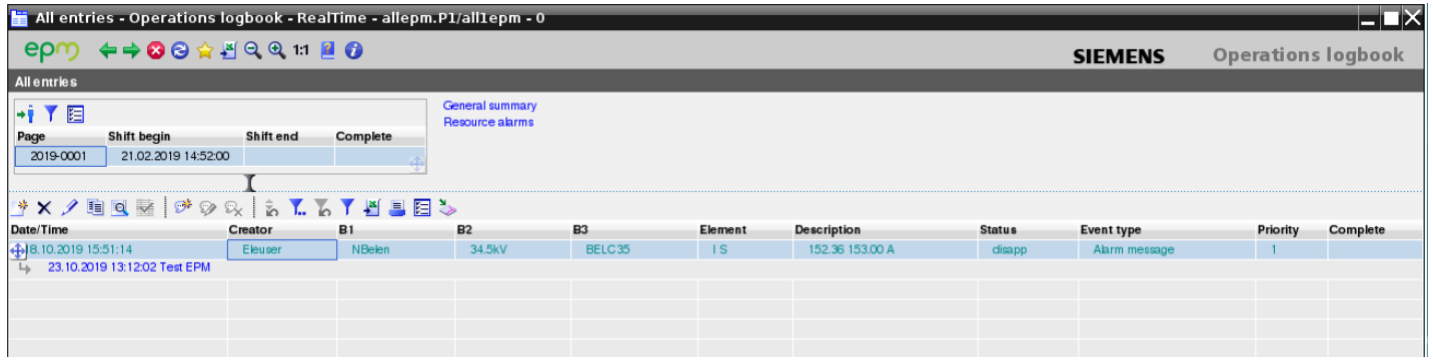
SIEMENS



1. Introducción
2. Inicio de sesión, cambio de usuario
3. Basic Signaling Display (Basidi)
4. Station Explorer
5. Curve Tool – Curvas en tiempo real
6. Calculations
7. Dashboards
8. Notas
9. Despliegues
10. Menú de contexto
11. Listado de eventos y alarmas
12. Comunicaciones con las RTU
13. Desktop Layouts
14. **Operations Logbook**
15. Tags
16. Históricos Digitales y Análogos
17. Lista completa de despliegues

Intern © Siemens AG 2019

Spectrum Power™ 7 User Interface
Operations Logbook



El Operations logbook o registro de operaciones permite al operador almacenar actividades e incidentes en un lugar específico.

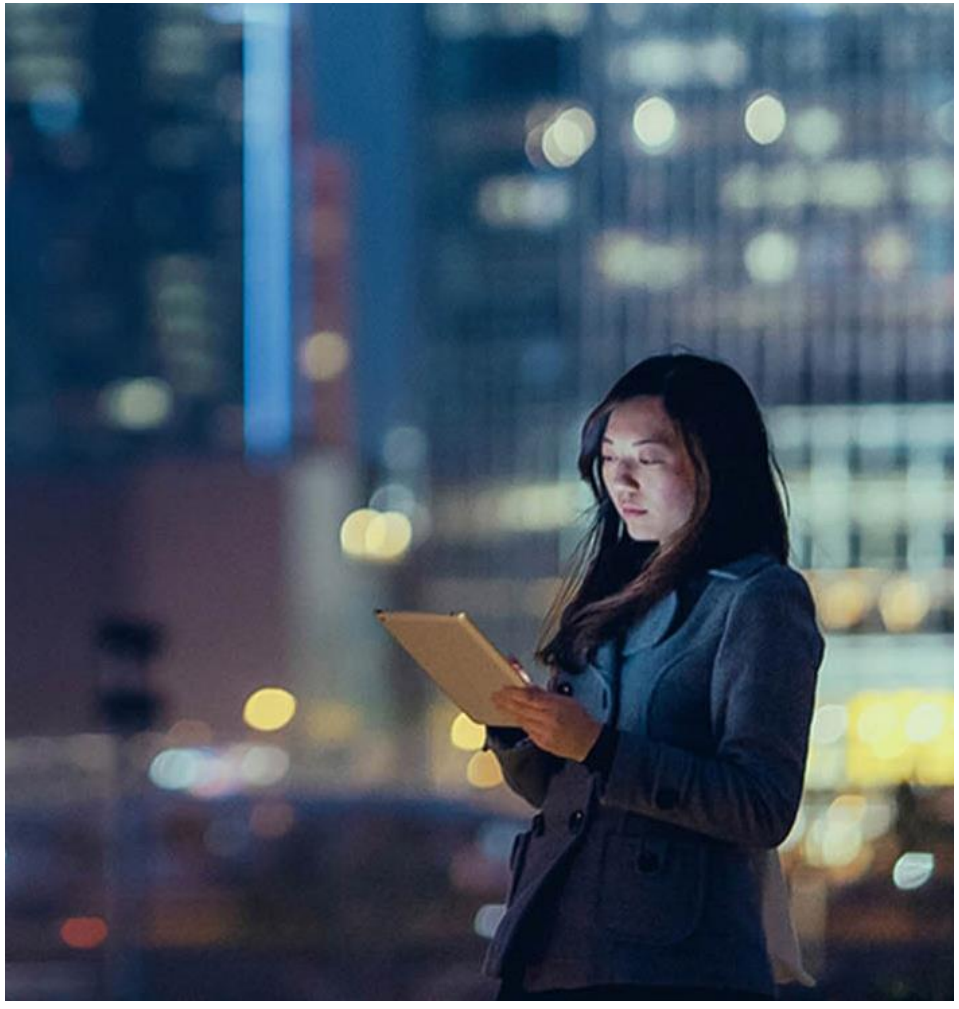
Hay una página de registros separada para cada turno.

Las entradas pueden ser añadidas manualmente, o parametrizados para ser añadidos al registro automáticamente cuando ocurran.

Intern © Siemens AG 2019

Spectrum Power™ 7 – Capacitación Operadores
Tabla de contenido

SIEMENS



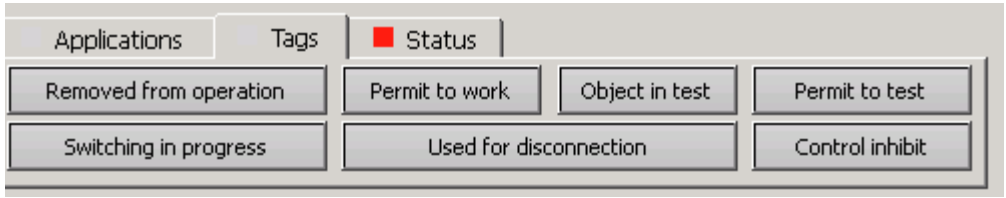
1. Introducción
2. Inicio de sesión, cambio de usuario
3. Basic Signaling Display (Basidi)
4. Station Explorer
5. Curve Tool – Curvas en tiempo real
6. Calculations
7. Dashboards
8. Notas
9. Despliegues
10. Menú de contexto
11. Listado de eventos y alarmas
12. Comunicaciones con las RTU
13. Desktop Layouts
14. Operations Logbook
15. **Tags**
16. Históricos Digitales y Análogos
17. Lista completa de despliegues

Intern © Siemens AG 2019

Spectrum Power™ 7 User Interface
Tags

SIEMENS

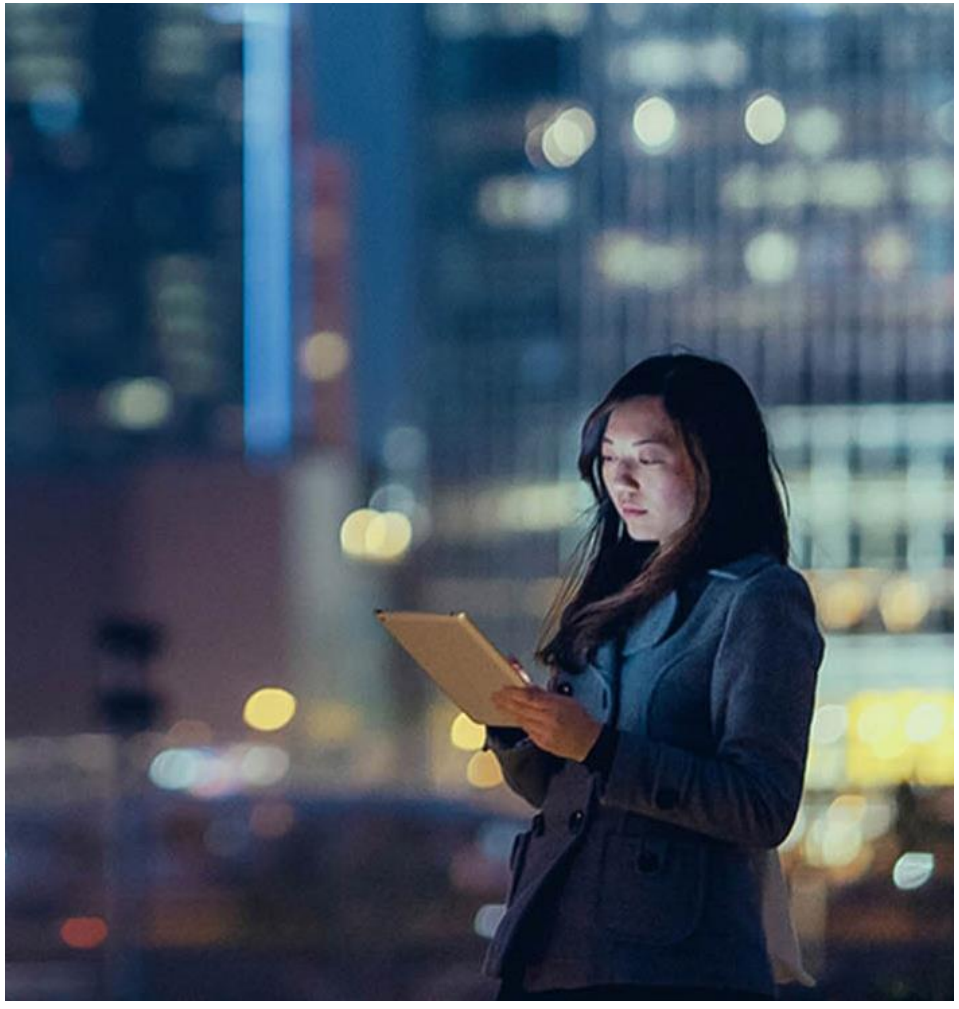
- Cuando se hizo clic en las etiquetas de la pestaña de selección, se proporcionan los siguientes botones:
- **Removed from operation**
  - Al hacer click en este botón se despliega la lista de equipos con el tag Removed from operation.
- **Permit to work**
  - Al hacer click en este botón se despliega la lista de equipos con el tag Permit to work.
- **Object in test**
  - Al hacer click en este botón se despliega la lista de equipos con el tag Object in test.
- **Permit to test**
  - Al hacer click en este botón se despliega la lista de equipos con el tag Permit to test.
- **Switching in progress**
  - Al hacer click en este botón se despliega la lista de equipos con el tag Switch in progress.
- **Used for disconnection**
  - Al hacer click en este botón se despliega la lista de equipos con el tag Used for Disconnection.
- **CtrlInh**
  - Al hacer click en este botón se despliega la lista de equipos con el tag Control Inhibit.



Intern © Siemens AG 2019

Spectrum Power™ 7 – Capacitación Operadores
Tabla de contenido

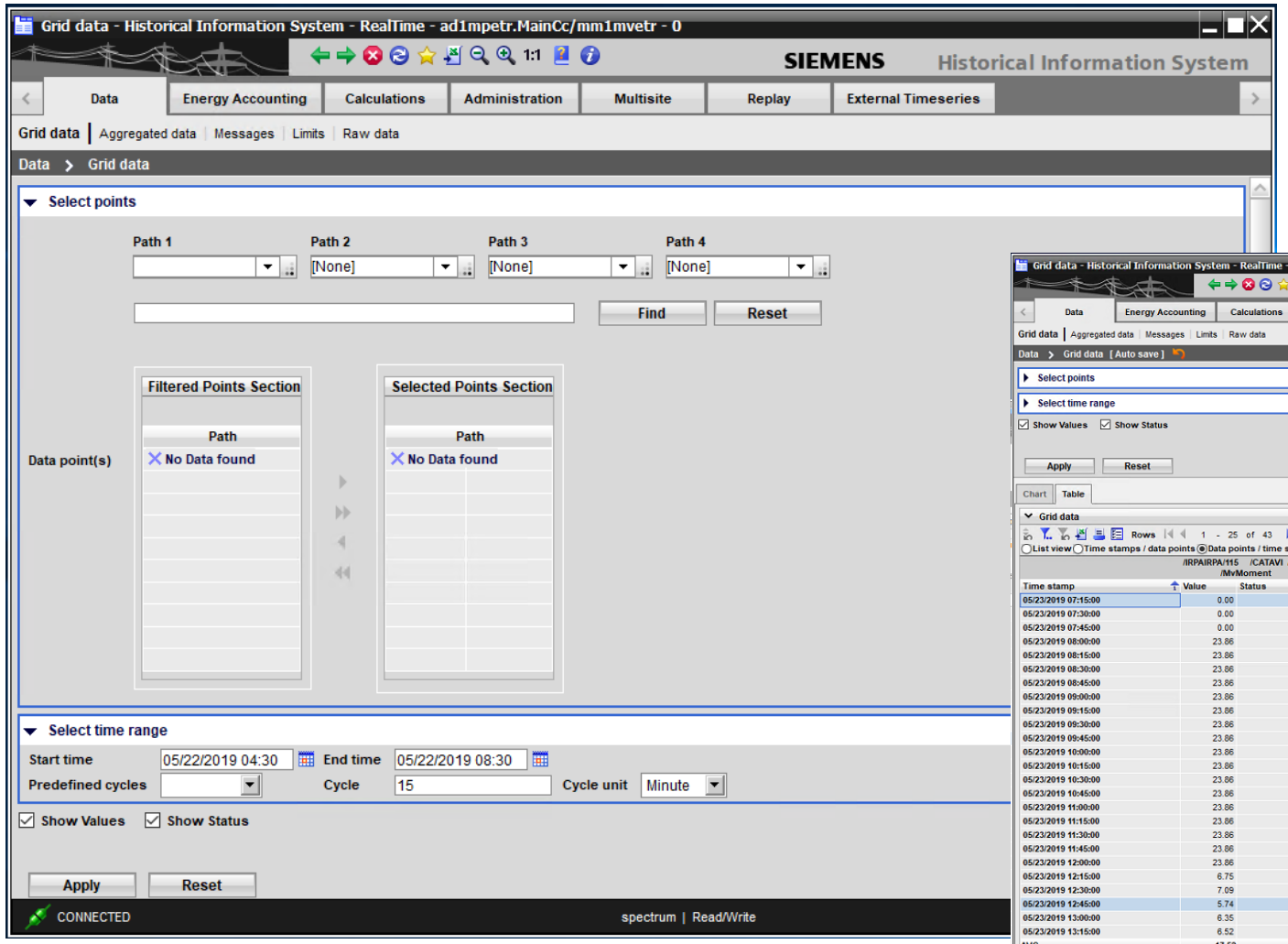
SIEMENS



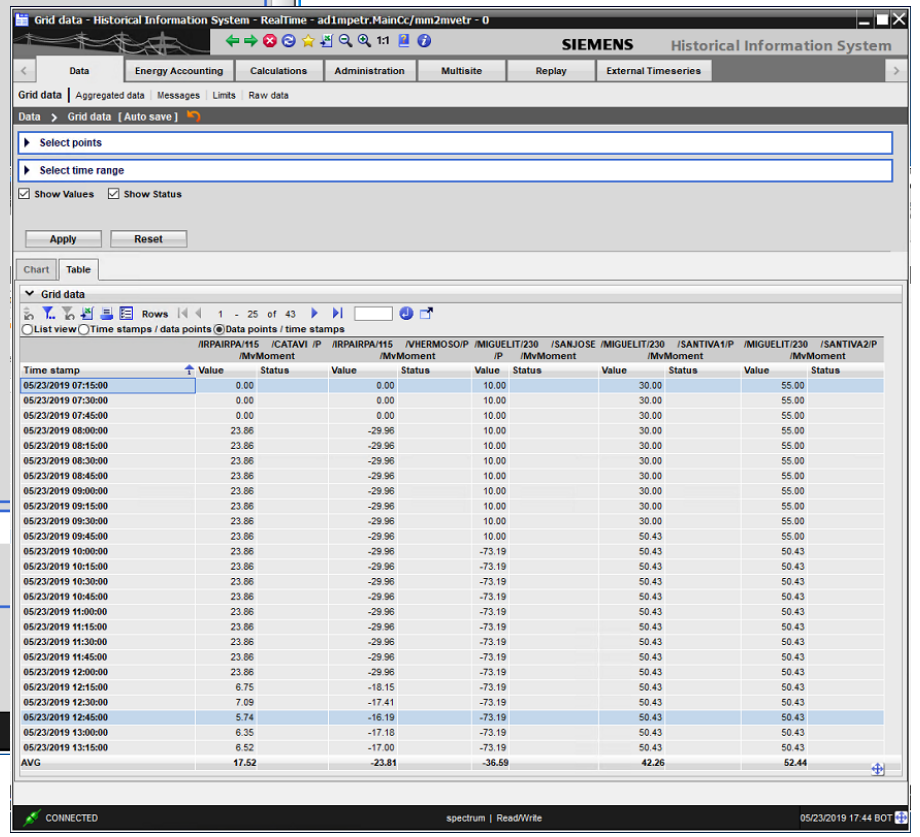
1. Introducción
2. Inicio de sesión, cambio de usuario
3. Basic Signaling Display (Basidi)
4. Station Explorer
5. Curve Tool – Curvas en tiempo real
6. Calculations
7. Dashboards
8. Notas
9. Despliegues
10. Menú de contexto
11. Listado de eventos y alarmas
12. Comunicaciones con las RTU
13. Desktop Layouts
14. Operations Logbook
15. Tags
16. **Históricos Digitales y Análogos**
17. Lista completa de despliegues

Intern © Siemens AG 2019

Spectrum Power™ 7 User Interface
Históricos



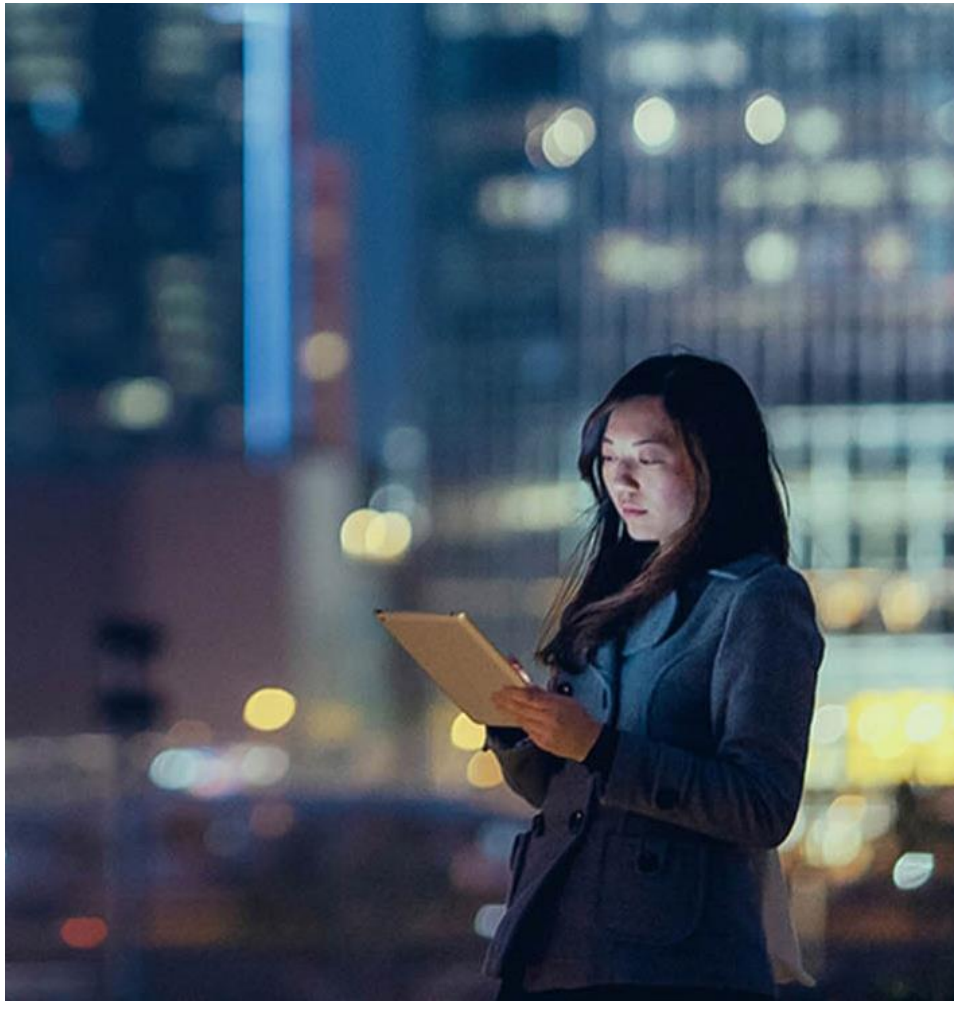
Realiza la recopilación y el almacenamiento de datos, tanto de forma periódica como no periódica (espontáneamente). HIS está diseñado para almacenar grandes volúmenes de datos.



Intern © Siemens AG 2019

Spectrum Power™ 7 – Capacitación Operadores
Tabla de contenido

SIEMENS



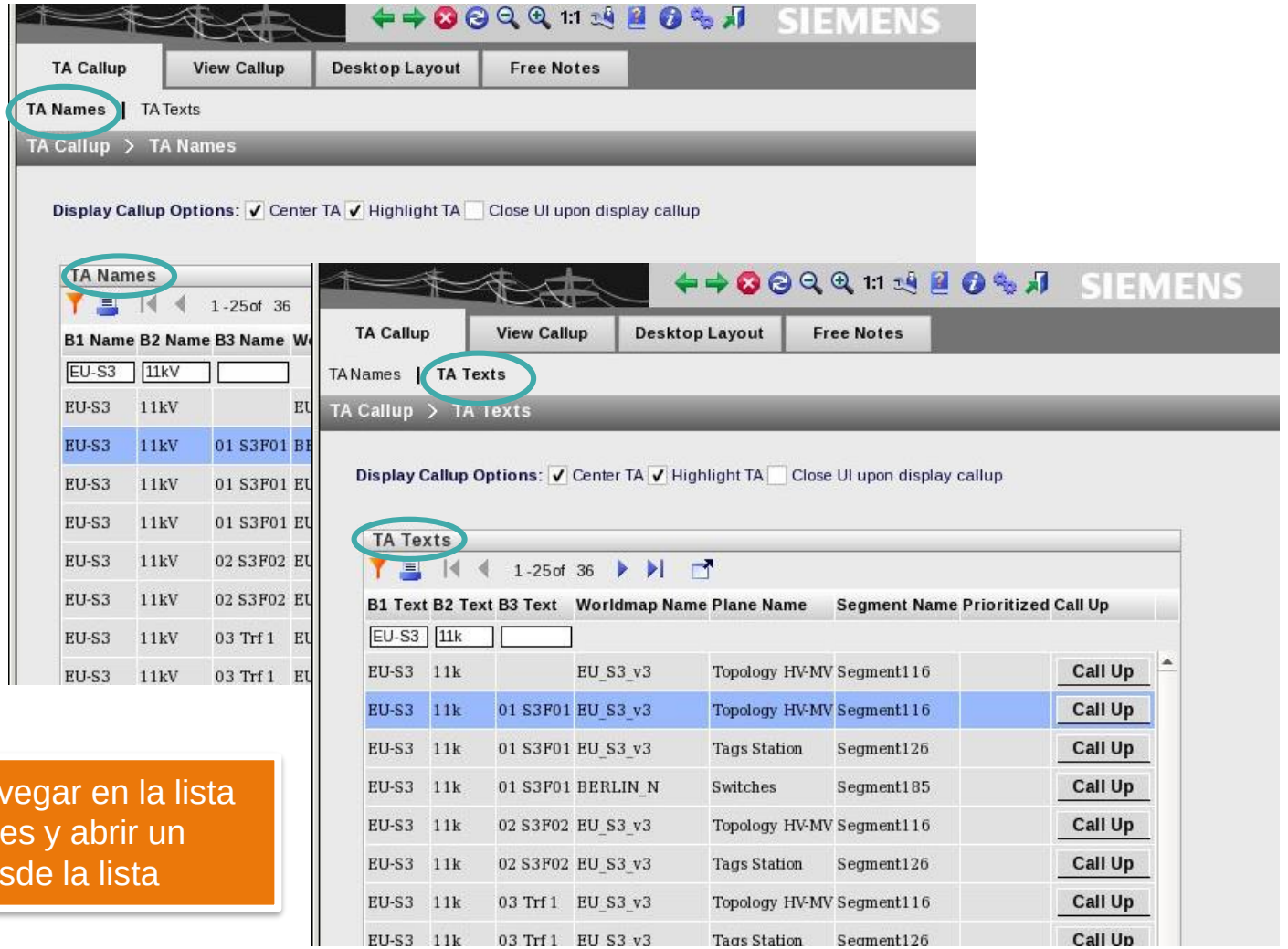
1. Introducción
2. Inicio de sesión, cambio de usuario
3. Basic Signaling Display (Basidi)
4. Station Explorer
5. Curve Tool – Curvas en tiempo real
6. Calculations
7. Dashboards
8. Notas
9. Despliegues
10. Menú de contexto
11. Listado de eventos y alarmas
12. Comunicaciones con las RTU
13. Desktop Layouts
14. Operations Logbook
15. Tags
16. Históricos Digitales y Análogos
17. **Lista completa de despliegues**

Intern © Siemens AG 2019

Spectrum Power™ 7 User Interface
Complete List of Displays

SIEMENS

- Visión general de todas las pantallas definidas, como diagramas de red y diagramas de subestaciones
- Filtrar
  - por puntos de datos para estación, equipo, medición (nombres de TA y textos de TA)
  - por nombres de visualización (Ver llamada)
  - a través de arrastrar y soltar desde otras pantallas
- Llamar pantallas
- Lista de desktop layouts
- Lista de notas



✓ Ejercicio: Navegar en la lista de despliegues y abrir un despligue desde la lista

Intern © Siemens AG 2019